CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

# Álgebra Moderna

## 1ª - 7ª TAREAS

**Docente:**
Dr. José Luis León Medina

**Alumno:**
Pablo Jair Aranda Pérez

Guanajuato, Gto., 19 de octubre de 2026. E-mail: pablo_p1@live.com

# Índice general


1 PRIMERA TAREA

Ejercicio 1 . . . . . 4
Ejercicio 2 . . . . . 5
Ejercicio 3 . . . . . 6
Ejercicio 4 . . . . . 7
Ejercicio 5 . . . . . 8

2 SEGUNDA TAREA

Ejercicio 1 . . . . . 10
Ejercicio 2 . . . . . 11
Ejercicio 3 . . . . . 12
Ejercicio 4 . . . . . 14
Ejercicio 5 . . . . . 15

3 TERCERA TAREA

Ejercicio 1 . . . . . 17
Ejercicio 2 . . . . . 18
Ejercicio 3 . . . . . 19
Ejercicio 4 . . . . . 20
Ejercicio 5 . . . . . 21

4 CUARTA TAREA

Ejercicio 1 . . . . . 25
Ejercicio 2 . . . . . 26
Ejercicio 3 . . . . . 27
Ejercicio 4 . . . . . 28
Ejercicio 5 . . . . . 29

5 QUINTA TAREA

Ejercicio 1 . . . . . 31
Dominios con factorización ⊊ Dominios enteros . . . . . 31
DFU ⊊ Dominios con factorización . . . . . 32
Dominios noetherianos ⊊ Dominios con factorización . . . . . 33
DIP ⊊ DFU ∩ Dominios noetherianos . . . . . 34
Dominios euclídeos ⊊ DIP . . . . . 34
Campos ⊊ Dominios euclídeos . . . . . 37
Ejercicio 2 (Localización de un anillo conmutativo) . . . . . 38

6 SEXTA TAREA

Ejercicio 1 . . . . . 43
Ejercicio 2 . . . . . 44
Ejercicio 3 . . . . . 45
Ejercicio 4 . . . . . 47
Ejercicio 5 . . . . . 49

7 SÉPTIMA TAREA

Ejercicio 1 . . . . . 51
Ejercicio 2 . . . . . 56
Ejercicio 3 . . . . . 58
Ejercicio 4 . . . . . 61
Ejercicio 5 . . . . . 64

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

# TAREA 1

## *Álgebra Moderna*

***Ejercicio 1***

Demuestre que si $x^2 = e$ para todo elemento $x$ de un grupo $G$, entonces $G$ es abeliano.

*Solución.* Sean $x, y \in G$ arbitrarios. Por hipótesis, todo elemento de $G$ es su propio inverso, así:

$$xy = (xy)^{-1}$$

por otro lado, también se tiene que

$$(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$$

De esto se sigue que $xy = yx$. Hemos probado que $G$ es abeliano. □

***Ejercicio 2***

Demuestre que si $G$ es un grupo de orden par, entonces tiene un elemento de orden 2.

*Solución.* Procedamos por contraposición suponiendo que $G$ no tiene elementos de orden 2. Esto significa que $x \neq x^{-1}$ para todo $x \in G$ distinto de la identidad; por lo tanto, $G$ se descompone como la siguiente unión disjunta

$$G = \dot{\bigcup_{x \in X}} \{x, x^{-1}\} \,\dot\cup\, \{e\}$$

donde $X \in \mathbf{Set}$ es construido de modo que, para cada $x \in G$, o bien $x \in X$, o bien $x^{-1} \in X$. Sin embargo, esto implica que $|G| = 2|X| + 1$, lo cual prueba que $|G|$ es impar. □

***Ejercicio 3***

Considere el producto $C_2 \times C_3$ de los grupos cíclicos $C_2$ y $C_3$. Demuestre que este producto no es coproducto de $C_2$ y $C_3$ en **Grp**.

*Solución.* Presento dos versiones de la prueba:

a) Los coproductos son únicos hasta isomorfismo y los isomorfismos preservan la propiedad de ser grupo abeliano. No obstante, $C_2 \times C_3$ es abeliano y $C_2 * C_3$ no, por lo que $C_2 \times C_3$ no puede ser coproducto (con ningún par de flechas) de $C_2$ y $C_3$ en **Grp**.

b) Procedamos por reducción al absurdo suponiendo que $(C_2 \times C_3, i_1, i_2)$ es coproducto de $C_2$ y $C_3$, donde $i_1 : C_2 \to C_2 \times C_3$ y $i_2 : C_3 \to C_2 \times C_3$ son las inclusiones canónicas. Con este fin, consideremos el grupo $S_3$ y los elementos $a := (1\ 2)$, $b := (1\ 2\ 3) \in S_3$. Entonces podemos definir las flechas obvias $\varphi_1 : C_2 \to S_3$ y $\varphi_2 : C_3 \to S_3$ tales que $\varphi_1([1]_2) = a$ y $\varphi_2([1]_3) = b$ (están bien definidas gracias a que $|[1]_2| = 2 = |a|$ y $|[1]_3| = 3 = |b|$). Luego, por hipótesis, existe un único homomorfismo $\varphi : C_2 \times C_3 \to S_3$ que cumple $\varphi_k = \varphi \circ i_k$ con $k = 1, 2$; sin embargo, esto implica que

$$\varphi([1]_2, [0]_3) = \varphi_1([1]_2) = a$$
$$\varphi([0]_2, [1]_3) = \varphi_2([1]_3) = b$$

pero $([1]_2, [0]_3)$ y $([0]_2, [1]_3)$ conmutan mientras que $a$ y $b$ no. Esto es absurdo, pues los homomorfismos mandan elementos que conmutan en elementos que conmutan. El error estuvo en suponer que $C_2 \times C_3$ es coproducto de $C_2$ y $C_3$ en **Grp**. □

***Ejercicio 4***

Demuestre que $\mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong S_3$.

*Solución.* $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ tiene 4 elementos, pero todo automorfismo es una permutación que mantiene fija a la identidad y, por lo tanto, se identifica con una permutación de los otros tres elementos; es decir, existe un encaje evidente

$$\mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \xhookrightarrow{H} S_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}-\{e\}} \cong S_3$$

Entonces, basta con ver que $H$ es sobre, lo cual equivale a probar que cualquier permutación $\varphi$ de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ que fija a la identidad es un homomorfismo de grupos. En efecto, como todos los elementos de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ tienen orden 2 y $\varphi(e) = e$, basta con verificar que $\varphi$ separa sumas de elementos no nulos distintos entre sí: es sencillo ver que, si $a, b \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} - \{e\}$ son diferentes, su suma es distinta de $a$, $b$ y $e$, i.e., $a + b$ es el único elemento de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} - \{a, b, e\}$; análogamente, $\varphi(a), \varphi(b) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} - \{e\}$ son distintos y $\varphi(a) + \varphi(b)$ es el único elemento de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} - \{\varphi(a), \varphi(b), e\}$, pero como $\varphi$ es biyectiva, tenemos

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} - \{\varphi(a), \varphi(b), e\} = \varphi\big(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} - \{a, b, e\}\big) = \varphi(\{a + b\})$$

de esto se sigue que $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$. Hemos probado que $\varphi \in \mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ así que $H$ es un isomorfismo y, por consiguiente, $\mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong S_3$. □

***Ejercicio 5***

Demuestre que $F(\{x, y\})$ es coproducto $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}$ consigo mismo en **Grp**.

*Solución.* Veamos que $(F(\{x, y\}), \sigma_x, \sigma_y)$ es cocono inicial en **Grp**, donde los homomorfismos $\sigma_x, \sigma_y \colon \mathbb{Z} \to F(\{x, y\})$ asignan $z \mapsto x^z$ y $z \mapsto y^z$, respectivamente. En efecto, supongamos que $(G, \varphi_x, \varphi_y)$ es cualquier cocono con $\varphi_x, \varphi_y \colon \mathbb{Z} \to G$. Como los elementos de $F(\{x, y\})$ tienen una única representación de la forma $\prod_{i=1}^{n} x^{\alpha_i} y^{\beta_i}$ con $\alpha_2, \ldots \alpha_n, \beta_1, \ldots, \beta_{n-1} \in \mathbb{Z} - \{0\}$ y $\alpha_1, \beta_n \in \mathbb{Z}$, entonces la función $\varphi \colon F(\{x, y\}) \to G$ que asigna

$$\prod_{i=1}^{n} x^{\alpha_i} y^{\beta_i} \mapsto \prod_{i=1}^{n} \varphi_x(\alpha_i)\varphi_y(\beta_i)$$

está bien definida y es un homomorfismo. Más aún, se tiene que $\varphi_x(\alpha) = \varphi(x^\alpha) = \varphi(\sigma_x(\alpha))$ y $\varphi_y(\beta) = \varphi(y^\beta) = \varphi(\sigma_y(\beta))$ para cualesquiera $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$, i.e., $\varphi_x = \varphi \circ \sigma_x$ y $\varphi_y = \varphi \circ \sigma_y$. Esto prueba que $\varphi$ es morfismo de coconos; además, cualquier morfismo de coconos $\psi \colon F(\{x, y\}) \to G$ cumple por definición que $\psi(x^\alpha) = \varphi_x(\alpha)$ y $\psi(y^\beta) = \varphi_y(\beta)$ por lo que, al ser homomorfismo,

$$\psi\left(\prod_{i=1}^{n} x^{\alpha_i} y^{\beta_i}\right) = \prod_{i=1}^{n} \psi(x^{\alpha_i})\psi(y^{\beta_i}) = \prod_{i=1}^{n} \varphi_x(\alpha_i)\varphi_y(\beta_i)$$

se sigue que $\psi = \varphi$, por lo que $\varphi$ es única. Esto prueba que $F(\{x, y\})$ es $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$. □

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

# TAREA 2

## *Álgebra Moderna*

**Ejercicio 1**

Demuestre que $\langle s, r | r^n = s^2 = e, rs = sr^{-1} \rangle$ es una presentación de $D_{2n}$.

*Demostración.* Sea $F$ el grupo libre sobre los generadores $\{s, r\}$. Por la propiedad universal de los grupos libres, existe un único homomorfismo $\psi : F \to D_{2n}$ definido por $s \mapsto \sigma$ y $r \mapsto \rho$, donde $\sigma$ y $\rho$ son los generadores canónicos de $D_{2n}$ (reflexión y rotación). Este homomorfismo es sobreyectivo, ya que $D_{2n}$ es definido como el subgrupo de $S_n$ generado por $\sigma$ y $\rho$. Ahora, denotemos por $G$ a la presentación dada; es decir, por definición $G = F/N$, donde $N$ es la cerradura normal del conjunto de relatores $R := \{r^n, s^2, rsrs^{-1}\}$.
*Primero, mostremos que $N \subseteq \ker(\psi)$:*
Para ello, basta verificar que $R \subseteq \ker(\psi)$, ya que $\ker(\psi)$ es un subgrupo normal:

$$\psi(r^n) = \rho^n = e, \quad \psi(s^2) = \sigma^2 = e, \quad \psi(rsrs^{-1}) = \rho\sigma\rho\sigma^{-1} = \rho(\rho^{-1}) = e$$

Esto, ya que $\rho$ es un giro de $2\pi/n$ radianes, $\sigma$ una reflexión, y reflejar, para después girar $2\pi/n$ radianes y, por último, volver a reflejar, es lo mismo que girar $-2\pi/n$ radianes, lo cual corresponde al inverso de $\rho$. Hemos probado que $R \subseteq \ker(\psi)$, pero $N$ es el menor subgrupo normal de $F$ que contiene a $R$; por lo tanto, $N \subseteq \ker(\psi)$. Esta inclusión implica, por propiedad universal del cociente, que existe un epimorfismo $\overline{\psi} : F/N \twoheadrightarrow D_{2n}$, lo que nos da una primera cota para el orden de $G$:

$$|G| = |F/N| \geq |D_{2n}| = 2n$$

Por otro lado, probemos por inducción sobre longitud de las palabras reducidas en $F$, que todo elemento en $G$ se escribe de la forma $s^j r^i N$, con $j \in [\![0, 1]\!]$ y $i \in [\![0, n-1]\!]$: en efecto, si la longitud es 1, es inmediato. Si suponemos que toda palabra $x \in F$ de longitud $k$ se representa en $G$ como $xN = s^i r^j N$, entonces dada una palabra $y \in F$ de longitud $k+1$, se cumple una de dos opciones:

- Si el último factor de $y$ es $r$, entonces $y = xr$ donde $x \in F$ tiene longitud $k$. Se sigue —por hipótesis de inducción— que $xN = s^i r^j N$ con $i \in [\![0, 1]\!]$ y $j \in [\![0, n-1]\!]$, por lo tanto, $yN = s^i r^{j+1} N = s^i r^l N$ donde $l \in [\![0, n-1]\!]$ es igual a $j+1$ módulo $n$.[1]

- Si el último factor de $y$ es $s$, $y = xs$ donde $x \in F$ tiene longitud $k$. Se sigue —por hipótesis de inducción— que $xN = s^i r^j N$ con $i \in [\![0, 1]\!]$ y $j \in [\![0, n-1]\!]$, por lo tanto, $yN = s^i r^j sN$. Notemos que, gracias a que $rsrs^{-1} \in R \subseteq N$, tenemos $rsN = sr^{-1}N$, así que es muy sencillo probar[2] por inducción que $r^l sN = sr^{-l}N$ para cualquier $l \in \mathbb{N}$; en particular, tenemos que $yN = s^i r^j sN = s^{i+1} r^{-j} N = s^a r^b N$ donde $a \in [\![0, 1]\!]$ y $b \in [\![0, n-1]\!]$ son, respectivamente, iguales a $i+1$ módulo 2 y a $-j$ módulo $n$.

En cualquier caso, queda probado que $yN = s^a r^b N$ para algunos $a \in [\![0, 1]\!]$ y $b \in [\![0, n-1]\!]$. Esto concluye la prueba de inducción. Como todo elemento de $G$ se escribe de la forma recién mencionada, entonces $G$ tiene a lo sumo $2n$ elementos, pero ya teníamos que $|G| \geq 2n$. De ambas desigualdades se concluye que $|G| = 2n$. Como $\overline{\psi}$ es una función sobreyectiva entre dos conjuntos finitos de la misma cardinalidad, se sigue que es biyectiva, i.e., $\overline{\psi} : G \cong D_{2n}$. □

[1] Es evidente que $r^l N = r^{j+1} N$ gracias a que $r^n N = N$, pues $r^n \in R$.

[2] Lo demuestro por si acaso: el caso $l = 1$ lo acabamos de ver. Además, si suponemos que $r^l sN = sr^{-l}N$, entonces tenemos que $r^{l+1} sN = rr^l sN = rsr^{-l}N = sr^{-1}r^{-l}N = sr^{-(l+1)}N$. Por inducción queda demostrado.

***Ejercicio 2***

Sean $a$ y $b$ elementos distintos de orden 2 en un grupo $G$ y supongamos que $ab$ tiene orden finito $n \geq 3$. Probar que el subgrupo generado por $a$ y $b$ es isomorfo al grupo diédrico $D_{2n}$.

*Demostración.* Gracias al ejercicio anterior, basta con probar que $\langle a, b\rangle \cong \left\langle s, r | r^n = s^2 = e, rs = sr^{-1}\right\rangle$. Bajo la notación del ejercicio 1 (primera tarea), existe un único homomorfismo $\varphi\colon F \to \langle a, b\rangle$ tal que $\varphi(s) = a$ y $\varphi(r) = ab$. Como $b = a(ab)$, se sigue que $\operatorname{im}\varphi = \langle a, ab\rangle = \langle a, b\rangle$, i.e., $\varphi$ es sobreyectiva. Luego,

$$\varphi(r^n) = (ab)^n = e, \quad \varphi(s^2) = a^2 = e, \quad \varphi(rsrs^{-1}) = (ab)a(ab)a^{-1} = e$$

De esto se sigue que $R = \{r^n, s^2, rsrs^{-1}\} \subseteq \ker(\varphi)$, por tanto, $N \subseteq \ker(\varphi)$. Por la propiedad universal del cociente, existe un epimorfismo de grupos $\overline{\varphi}\colon F/N \twoheadrightarrow \langle a, b\rangle$ tal que $xN \mapsto \varphi(x)$. Esto implica, en particular, que $2n = |G| \geq |\langle a, b\rangle|$.[3] Más aún, notemos que los siguientes dos subconjuntos de $\langle a, b\rangle$ son disjuntos:

$$\left\{(ab)^k \,\middle|\, k \in [\![0, n-1]\!]\right\} \quad \text{y} \quad \left\{a(ab)^k \,\middle|\, k \in [\![0, n-1]\!]\right\}$$

ya que, si tuviéramos $a(ab)^k = (ab)^l$, entonces $a = (ab)^{l-k}$ de donde se seguiría $a \in \langle ab\rangle$, pero recordemos que $b = a(ab)$, por lo que también tendríamos $b \in \langle ab\rangle$; sin embargo, un grupo cíclico tiene como máximo un elemento de orden 2, así que se seguiría $a = b$, lo cuál es absurdo. Por lo tanto, los conjuntos de arriba son disjuntos y, además, cada uno tiene $n$ elementos; luego, $|\langle a, b\rangle| \geq 2n$. Usando las dos desigualdades obtenidas concluimos que $|\langle a, b\rangle| = 2n = |G|$. Finalmente, $\overline{\psi}$ es una función sobreyectiva entre conjuntos finitos de la misma cardinalidad, por lo que tiene que ser biyectiva, i.e., $\overline{\psi}\colon G \cong \langle a, b\rangle$. Como ya teníamos $D_{2n} \cong G$, entonces $D_{2n} \cong \langle a, b\rangle$. □

[3] En el ejercicio anterior ya vimos que $G$ tiene $2n$ elementos al igual que $D_{2n}$.

**Ejercicio 3**

Defina la relación de equivalencia en $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ por $A \sim A' \iff A' = \pm A$. Demuestre que $\sim$ es compatible con la estructura de grupo y que el cociente $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$ (esto es, $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$) está generado por

$$A \coloneqq \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B \coloneqq \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

*Demostración. Veamos que $\sim$ es una relación de equivalencia:*

- (*Reflexiva*). Para todo $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ se tiene $A = A$, luego $A \sim A$.
- (*Simétrica*). Si $A \sim A'$, entonces $A' = \pm A$. Multiplicando por $\pm 1$ (que es su propio inverso), obtenemos $A = \pm A'$, por lo que $A' \sim A$.
- (*Transitiva*). Si $A \sim A'$ y $A' \sim A''$, existen $\varepsilon, \delta \in \{\pm 1\}$ tales que $A' = \varepsilon A$ y $A'' = \delta A'$. Entonces $A'' = \delta(\varepsilon A) = (\delta\varepsilon)A$, y como $\delta\varepsilon \in \{\pm 1\}$ se sigue que $A \sim A''$.

Por lo tanto $\sim$ es una relación de equivalencia.

*Veamos que $\sim$ es compatible con el producto de matrices:*
Supongamos $A \sim A'$ y $B \sim B'$, por lo que existen $\varepsilon, \delta \in \{\pm 1\}$ con $A' = \varepsilon A$ y $B' = \delta B$. Luego,

$$A'B' = (\varepsilon A)(\delta B) = (\varepsilon\delta)(AB)$$

Como $\varepsilon\delta \in \{\pm 1\}$, deducimos que $A'B' = \pm(AB)$, es decir, $AB \sim A'B'$. En consecuencia, $\sim$ es compatible con la operación del grupo $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

*Veamos que $[A]$ y $[B]$ generan a $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$:*
Es obvio que $A, B \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. Denotemos $T \coloneqq -BA$, esto implica que $[T] = [B][A]$ en $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ y

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{por lo cual,} \quad T^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Probemos, por inducción (fuerte y empezando en el cero) respecto al módulo de la $(2,1)$-ésima entrada, que toda matriz $M \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ es generada en $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ por $[A]$ y $[B]$, i.e., $[M] \in \langle [A], [B] \rangle$:

- Si $M \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ es tal que $M_{2,1} = 0$, entonces

  $$1 = \det M = M_{1,1}M_{2,2} - 0 \cdot M_{1,2} = M_{1,1}M_{2,2}$$

  por lo cual, $(M_{1,1}, M_{2,2}) = \pm(1,1)$ —ya que son enteros—. Si $M_{1,1} = M_{2,2} = 1$, entonces

  $$M = \begin{pmatrix} 1 & M_{1,2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

  así que $M = T^{M_{1,2}} = (-BA)^{M_{1,2}}$, i.e., $[M] = ([B][A])^{M_{1,2}} \in \langle [A], [B] \rangle$. En el otro caso, si $M_{1,1} = M_{2,2} = -1$, se tiene

  $$M = \begin{pmatrix} -1 & M_{1,2} \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 & -M_{1,2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

por lo que $M = -T^{-M_{1,2}}$, es decir, $[M] = ([B][A])^{-M_{1,2}} \in \langle [A], [B] \rangle$. En cualquier caso, se cumple que $[M] \in \langle [A], [B] \rangle$.

- Para el paso inductivo, supongamos que cualquier matriz en $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ cuya $(2,1)$-ésima tiene módulo menor o igual a $n$, pertenece a $\langle [A], [B] \rangle$; y sea $M \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ con $|M_{2,1}| = n + 1$. Por algoritmo de la división,[4] existen únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$M_{1,1} = qM_{2,1} + r, \quad 0 \leq r \leq n$$

Ahora, calculemos el siguiente producto,

$$AT^{-q} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -q \end{pmatrix}$$

Por lo cual,

$$\begin{aligned} (AT^{-q})M &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_{1,1} & M_{1,2} \\ M_{2,1} & M_{2,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -M_{2,1} & -M_{2,2} \\ M_{1,1} - qM_{2,1} & M_{1,2} - qM_{2,2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -M_{2,1} & -M_{2,2} \\ r & M_{1,2} - qM_{2,2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Como esta última matriz de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ tiene $(2,1)$-ésima entrada con módulo $r \leq n$, la hipótesis de inducción implica que $[A][T]^{-q}[M] = [(AT^{-q})M] \in \langle [A], [B] \rangle$, pero ya tenemos que $[A][T]^{-q} = [A]([B][A])^{-q} \in \langle [A], [B] \rangle$; por lo tanto, $[M] \in \langle [A], [B] \rangle$.

Hemos probado mediante inducción que $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \langle [A], [B] \rangle$. □

[4] Notemos que $|M_{2,1}| \neq 0$.

***Ejercicio 4***

Sea $G$ un grupo finito y sea $H$ un subgrupo de índice $p$, donde $p$ es el menor primo que divide a $|G|$. Demuestre que $H$ es normal en $G$.

*Demostración.* Denotemos por $X$ al conjunto de clases izquierdas módulo $H$, es decir,

$$X \coloneqq \{aH \subseteq G \mid a \in G\}$$

Por definición, $|X| = [G : H] = p$. Notemos que $G$ actúa sobre $X$ mediante multiplicación por la izquierda, i.e., hay un homomorfismo $\Phi\colon G \to S_X$ tal que $g \mapsto \varphi_g$ donde $\varphi_g(aH) = gaH$.[5]

*Probemos que $H = \ker\Phi$:*
Si $g \in \ker\Phi$, entonces $\varphi_g = \mathrm{id}_X$; en particular, $gH = \varphi_g(H) = H$. Luego, como $e \in H$, se sigue que $g = ge \in gH = H$, es decir, $g \in H$. Hemos probado que $\ker\Phi \subseteq H$. Por otro lado, el teorema de isomorfismo implica que $G/\ker\phi \cong \operatorname{im}\Phi \leq S_X$; por lo cual, $|\operatorname{im}\Phi|$ divide a $|S_X| = p!$ (recordemos que $|X| = p$ por hipótesis) y, como $|\operatorname{im}\Phi| = |G|/|\ker\Phi|$, $|\operatorname{im}\Phi|$ también divide a $|G|$. Se sigue que $|\operatorname{im}\Phi|$ divide a $\gcd(|G|, p!)$. Sin embargo, los factores primos de $p!$ son primos menores o iguales a $p$, mientras que el menor factor primo de $|G|$ es $|p|$; esto demuestra que $\gcd(|G|, p!) = p$. Tenemos entonces que $|\operatorname{im}\Phi|$ divide a $p$; más aún, ya teníamos que $\ker\Phi \leq H$ por lo que $|\ker\Phi| \leq |H|$ y

$$p = |G|/|H| \leq |G|/|\ker\Phi| = |\operatorname{im}\Phi| \leq p$$

De esto se sigue que $|G|/|H| = |G|/|\ker\Phi|$ y, por consiguiente, $|H| = |\ker\Phi|$. Como ya teníamos que $\ker\Phi \leq H$ y ambos son grupos finitos del mismo orden, concluimos que $\ker\Phi = H$. Finalmente, $H$ es normal por ser el kernel de un homomorfismo de grupos. □

[5] Es evidente que $\varphi_g$ es permutación, ya que su inversa es $\varphi_{g^{-1}}$; además, $\varphi_g \circ \varphi_h = \varphi_{gh}$. También es importante notar que cada $\varphi_g$ está bien definida gracias a que $g(aH) = (ga)H$.

***Ejercicio 5***

Demuestre que si $H$ y $K$ son subgrupos finitos de $G$ cuyos ordenes son primos relativos entonces $H \cap K = 1$.

*Demostración.* Notemos que $H \cap K$ es subgrupo tanto de $H$ como de $K$. Luego, por teorema de Lagrange, $|H \cap K|$ divide a $|H|$ y a $|K|$; sin embargo, $|H|$ y $|K|$ son primos relativos, por lo cual $|H \cap K| = 1$. Esto prueba que $H \cap K = \{e\}$. □

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

# TAREA 3

*Álgebra Moderna*

***Ejercicio 1***

Demuestre que el centro de $S_n$ es trivial para todo $n \geq 3$.

*Demostración.* Sea $\sigma \in Z(S_n)$ arbitrario y supongamos por contradicción que $\sigma \neq e$; es decir, que existe un $i \in [\![1, n]\!]$ tal que $\sigma(i) \neq i$. Denotemos $j \coloneqq \sigma(i)$ y sea $k \in [\![1, n]\!] - \{i, j\}$ (el cual existe ya que $n > 2$). En particular, tenemos que $\sigma$ conmuta con toda transposición, por lo cual, $\sigma(i\ k) = (i\ k)\sigma$ así que (gracias a que las transposiciones tienen orden 2)

$$(i\ k)\sigma(i\ k) = (i\ k)^{-1}\sigma(i\ k) = \sigma$$

evaluando en $i$, obtenemos que

$$j = \sigma(i) = (i\ k)\sigma(i\ k)(i) = (i\ k)(\sigma(k))$$

Ahora existen dos posibilidades:

- $\sigma(k) \in \{i, k\}$: en este caso, tendríamos que $j = (i\ k)(\sigma(k)) \in \{i, k\}$ lo cual es absurdo ya que $i, j$ y $k$ son distintos entre sí.
- $\sigma(k) \notin \{i, k\}$: en este caso, $(i\ k)$ deja fijo a $\sigma(k)$ así que tendríamos $j = \sigma(k)$; sin embargo, por definición tenemos $j = \sigma(i)$, por lo cual $\sigma(i) = \sigma(k)$ de donde se sigue $i = k$. Esto es absurdo, pues $i, j$ y $k$ son distintos entre sí.

En cualquier caso, llegamos a una contradicción. El error estuvo en suponer que existe un elemento en $Z(S_n)$ distinto de $e$, por lo tanto, $Z(S_n) = \{e\}$. □

***Ejercicio 2***

Demuestre que todo grupo de orden $p^2$ es conmutativo.

*Demostración.* Sea $G$ un grupo de orden $p^2$ ($p$ primo). Como $Z(G) \leq G$ el teorema de Lagrange implica que $|Z(G)|$ divide a $p^2$, por lo cual, $|Z(G)| \in \{1, p, p^2\}$. Más aún, *ya vimos en clase* que todo $p$-grupo no trivial tiene centro no trivial, así que solo hay dos opciones:

- Si $|Z(G)| = p^2$ entonces $Z(G) = G$ y, por definición, se sigue que $G$ es abeliano.
- Si $|Z(G)| = p$ entonces, gracias a que $Z(G)$ es siempre un subgrupo normal,[1] tenemos que $G/Z(G)$ es un grupo de orden $p$ y, por consiguiente, cíclico. Luego, es un resultado *visto en clase* que si $G/Z(G)$ es cíclico, entonces se sigue que $G$ es abeliano.

En cualquier caso, hemos probado que $G$ es abeliano. □

[1] Esto es sencillo de probar: si $g \in G$ y $a \in Z(G)$, entonces $a$ y $g$ conmutan, por lo cual $gag^{-1} = agg^{-1} = a \in Z(G)$.

***Ejercicio 3***

Demuestre que ningún $p$-grupo de orden mayor o igual a $p^2$ puede ser simple.

*Demostración.* Sea $G$ un grupo de orden $p^k$ para algún $k \geq 2$. Usaremos dos resultados vistos en la prueba del ejercicio 2 (tercera tarea): $Z(G)$ es subgrupo normal de $G$ y $Z(G)$ es no trivial siempre que $G$ sea $p$-grupo no trivial. Hay dos posibilidades:

- Si $Z(G) < G$ entonces $Z(G)$ es un subgrupo normal de $G$ distinto de $G$ y $\{e\}$, es decir, $G$ no es simple.
- si $Z(G) = G$ entonces $G$ es abeliano, por lo cual, todos sus subgrupos son normales. Luego, el teorema de Cauchy implica que existe un elemento $a \in G$ de orden $p$; por lo tanto, $\langle a \rangle \trianglelefteq G$ tiene orden $p$ así que es distinto de $\{e\}$ y de $G$. Esto prueba que $G$ no es simple.

En cualquier caso, hemos probado que $G$ no es simple. □

***Ejercicio 4***

Sea $G$ un grupo finito de orden $n$ y sea $p < n$ un primo que divide a $n$. Suponga que el único divisor de $n$ congruente con $1 \pmod{p}$ es 1. Demuestre que $G$ no puede ser simple.

*Demostración.* Por el primer teorema de Sylow, $G$ tiene un $p$-subgrupo de Sylow $P$ de orden $p^k$ con $k \geq 1$ (pues $p|n$) y denotemos $m \coloneqq [G : P]$. Luego, el tercer teorema de Sylow dice que $n_p|m$ (en particular, $n_p|n$) y que $n_p = 1 \mod p$ donde $n_p$ es la cantidad de $p$-subgrupos de Sylow de $G$. Entonces, por hipótesis, se sigue que $n_p = 1$. Ahora bien, para cada $g \in G$, se tiene que $gPg^{-1}$ es $p$-subgrupo de Sylow,[2] pero ya vimos que solo existe un $p$-subgrupo de Sylow de $G$; de esto se sigue que $gPg^{-1} = P$. Como $g \in G$ es arbitrario, hemos probado que $P \trianglelefteq G$. Ahora existen dos posibilidades:

- Si $m = 1$, entonces tenemos que $G = P$, por lo cual $n = p^k$; sin embargo, $p < n$ así que $k \geq 2$. Entonces el ejercicio 3 (tercera tarea) implica que $G$ no es simple.
- Si $m > 1$, entonces $n \neq p^k$ y $P$ es un subgrupo normal de $G$ distinto de $G$ y $\{e\}$, es decir, $G$ no es simple.

En cualquier caso, hemos probado que $G$ no es simple. □

[2] Como la conjugación es automorfismo, $gPg^{-1}$ es un subgrupo de $G$ con $p^k$ elementos.

***Ejercicio 5***

Para un grupo $G$ se define la serie central ascendente

$$Z_0 \trianglelefteq Z_1 \trianglelefteq Z_2 \trianglelefteq \cdots$$

de subgrupos normales de $G$ de manera inductiva:

$$Z_0 = \{e\}, \quad Z_{i+1}/Z_i = Z(G/Z_i).$$

Se dice que $G$ es nilpotente si existe $m$ tal que $Z_m = G$.

(a) Demuestre que todo subgrupo propio $H < G$ de un grupo nilpotente finito está propiamente contenido en su normalizador $N_G(H)$.

(b) Deduzca que todos los subgrupos de Sylow de un grupo nilpotente finito son normales.

*Demostración.* Cuando $G$ es nilpotente, el buen orden de $\mathbb{N}$ implica que existe un mínimo $m$ tal que $Z_m = G$. En tal caso, decimos que $G$ es nilpotente de clase $m$, o bien, que $m$ es el índice de nilpotencia de $G$. Antes de comenzar la prueba de los incisos, daré algunos resultados auxiliares.

*Decir que $Z_{i+1}/Z_i = Z(G/Z_i)$ equivale a decir que $Z_{i+1} = \{a \in G \mid [a,b] \in Z_i,\ \forall b \in G\}$:*
Por teorema de correspondencia, $Z_{i+1}/Z_i = Z(G/Z_i)$ es equivalente a que $Z_{i+1} = p^{-1}(Z(G/Z_i))$ donde $p\colon G \to G/Z_i$ es la proyección canónica. Por lo tanto, basta probar que

$$p^{-1}(Z(G/Z_i)) = \{a \in G \mid [a,b] \in Z_i,\ \forall b \in G\}$$

Esto es así: $a \in p^{-1}(Z(G/Z_i))$ sii $aZ_i \in Z(G/Z_i)$, sii $aZ_i$ conmuta con todo $bZ_i \in G/Z_i$, sii $[a,b]Z_i = [aZ_i, bZ_i] = Z_i$ para todo $b \in G$,[3] sii $[a,b] \in Z_i$ para todo $b \in G$. Esto prueba lo deseado.

*Si $G$ es nilpotente de clase $m$, entonces $G/Z(G)$ es nilpotente de clase $m-1$:*
Con este fin, veamos que la serie central ascendente de $G/Z(G)$ es

$$Z_1/Z(G) \trianglelefteq Z_2/Z(G) \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq Z_m/Z(G) \trianglelefteq \cdots \tag{3.1}$$

En efecto, tenemos que $Z_1/\{e\} = Z(G/\{e\}) = Z(G)/\{e\}$ por lo que $Z_1 = Z(G)$ y $Z_1/Z(G)$ es trivial.[4] Además, veamos que para cada $i \in \mathbb{N}$ se cumple

$$\frac{Z_{i+1}/Z(G)}{Z_i/Z(G)} = Z\left(\frac{G/Z(G)}{Z_i/Z(G)}\right)$$

En efecto, ya vimos en el resultado anterior que esto equivale a probar que

$$Z_{i+1}/Z(G) = \{aZ(G) \in G/Z(G) \mid [aZ(G), bZ(G)] \in Z_i/Z(G),\ \forall bZ(G) \in G/Z(G)\}$$

[3] Que dos elementos conmuten equivale a que su conmutador, $[a,b] := aba^{-1}b^{-1}$, es trivial. Además, por cómo está definido el producto en el cociente, es inmediato que $[a,b]Z_i = [aZ_i, bZ_i]$.

[4] *Importante notar*: esto prueba que $Z(G) \leq Z_k$ para todo $k \in \mathbb{N}$, y como ya vimos que todo elemento de $G$ normaliza a $Z(G)$, en particular también lo hace todo elemento de $Z_k$. Esto justifica que $Z(G) \trianglelefteq Z_k$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Más aún, como $Z_k \trianglelefteq Z_{k+1}$, el tercer teorema de isomorfismo garantiza que $Z_k/Z(G) \trianglelefteq Z_{k+1}/Z(G)$.

Además, ya tenemos por hipótesis que $Z_{i+1} = \{a \in G \mid [a,b] \in Z_i,\ \forall b \in G\}$; luego, para cada $a \in G$, $aZ(G) \in Z_{i+1}/Z(G)$ sii $a \in Z_{i+1}$, sii $[a,b] \in Z_i$ para cada $b \in G$, sii $[a,b]Z(G) \in Z_i/Z(G)$ para cada $b \in G$, sii $[aZ(G), bZ(G)] \in Z_i/Z(G)$ para cada $bZ(G) \in G/Z(G)$. Hemos demostrado que la serie de (3.1) es la serie central ascendente de $G/Z(G)$; de hecho, como dicha comienza en $Z_1/Z(G)$, entonces $Z_i/Z(G)$ es el $(i-1)$-ésimo término de la sucesión. Finalmente, tenemos que $Z_m/Z(G) = G/Z(G)$, por lo que $G/Z(G)$ es nilpotente; más aún, si $k < m$ entonces $Z_k < G$ (pues $m$ es el índice de nilpotencia de $G$) de donde se sigue que $Z_k/Z(G) < G/Z(G)$. Esto prueba que $G/Z(G)$ es nilpotente de clase $m-1$, ya que el mínimo término de la serie en el que se alcanza $G/Z(G)$ es el $(m-1)$-ésimo, i.e., $Z_m/Z(G)$.

*Probemos cada inciso:*

(a) Primero descartemos el caso trivial: si $Z(G) \not\leq H$ entonces existe $a \in Z(G)$ tal que $a \notin H$; sin embargo, $a$ conmuta con todos los elementos de $H$, por lo cual $aHa^{-1} = H$ de donde $a \in N_G(H)$, pero ya teníamos que $a \notin H$. Esto prueba que $H < N_G(H)$ siempre que $Z(G) \not\leq H < G$. Para el caso general usaremos inducción:

- Si $G$ es nilpotente finito de clase 1, entonces obtenemos que $G = Z_1 = Z(G)$ por lo que $G$ es abeliano y todos sus subgrupos son normales; en particular, $H$ es normal en $G$ de donde se sigue que $N_G(H) = G$ (ya que $N_G(H)$ es el subgrupo de $G$ más grande en el cual $H$ es normal). Por hipótesis, $H < G$ así que también $H < N_G(H)$.
- Para el paso inductivo, supongamos que todo grupo nilpotente finito de clase $m$ satisface la propiedad del inciso (a) y sea $G$ un grupo finito nilpotente de clase $m+1$. Para cualquier subgrupo propio $H < G$ tenemos dos opciones: o bien $Z(G) \leq H$, o bien $Z(G) \not\leq H$. El segundo caso ya vimos que satisface trivialmente el inciso (a), por lo que supongamos $Z(G) \leq H$. Ya habíamos visto en el ejercicio 2 (tercera tarea) que $Z(G) \trianglelefteq G$, por lo que el teorema de correspondencia garantiza que $Z(G) \trianglelefteq H$ y $H/Z(G) < G/Z(G)$. No obstante, ya vimos que $G/Z(G)$ es nilpotente de clase $m$, así que la hipótesis de inducción implica que $H/Z(G) < N_{G/Z(G)}(H/Z(G))$. Solo faltaría verificar que

$$N_{G/Z(G)}(H/Z(G)) = N_G(H)/Z(G)$$

  en efecto, $aZ(G) \in N_G(H)/Z(G)$ sii $a \in N_G(H)$, sii $aha^{-1} \in H$ para cada $h \in H$, sii $aha^{-1}Z(G) \in H/Z(G)$ para cada $h \in H$, sii $aZ(G) \cdot hZ(G) \cdot a^{-1}Z(G) \in H/Z(G)$ para cada $hZ(G) \in H/Z(G)$, sii $aZ(G) \in N_{G/Z(G)}(H/Z(G))$. Esto prueba la igualdad que buscábamos, por lo que tenemos $H/Z(G) < N_G(H)/Z(G)$. Luego, el teorema de correspondencia implica que $H < N_G(H)$.

Hemos probado por inducción que si $H < G$ entonces $H < N_G(H)$ con $G$ nilpotente finito.

(b) *Veamos que si $P$ es $p$-subgrupo Sylow de $G$ y $H \trianglelefteq G$ es tal que $P \trianglelefteq H$, entonces $P \trianglelefteq G$*:
Es obvio que $P$ también es $p$-subgrupo Sylow de $H$ (si hubiera un $p$-grupo de orden mayor en $H$, este también estaría en $G$, lo cual contradiría que $P$ es $p$-Sylow en $G$). Luego, el segundo teorema de Sylow implica que cualquier otro $p$-subgrupo Sylow de $H$ es de la forma $hPh^{-1}$ con $h \in H$; sin embargo, $hPh^{-1} = P$ ya que $P$ es subgrupo normal de $H$. Se sigue que $P$ es el único $p$-subgrupo Sylow de $H$. Ahora bien, sea $g \in G$ arbitrario, como $H \trianglelefteq G$ tenemos que $gPg^{-1} \subseteq gHg^{-1} = H$ y, gracias a que la conjugación es automorfismo y preserva el orden, se

sigue que $gPg^{-1}$ es un $p$-subgrupo Sylow de $H$. Luego, la unicidad implica $gPg^{-1} = P$. Como $g \in G$ es arbitrario, hemos demostrado que $P \trianglelefteq G$.

*Ahora veamos que $N_G(N_G(P)) = N_G(P)$ siempre que $P$ es un $p$-subgrupo Sylow de $G$*:
Ya sabemos que todo grupo está contenido en su normalizador (más aún, es normal en él), así que ya tenemos la contención "$\supseteq$". Para la otra contención, notemos que se cumple $P \trianglelefteq N_G(P)$ y $N_G(P) \trianglelefteq N_G(N_G(P))$, por lo cual, el resultado previo garantiza que $P \trianglelefteq N_G(N_G(P))$; sin embargo, $N_G(P)$ es definido como el mayor subgrupo de $G$ en el que $P$ es normal. Por lo tanto, $N_G(N_G(P)) \subseteq N_G(P)$. De ambas contenciones se sigue que $N_G(N_G(P)) = N_G(P)$.

Ahora sea $P$ un $p$-subgrupo Sylow de $G$ y supongamos por contradicción que $P$ no es normal. En este caso, no todo elemento de $G$ normaliza a $P$, por lo cual, $N_G(P) < G$. No obstante, por un lado el inciso (a) implica que $N_G(P) < N_G(N_G(P))$ y, por otro lado, el resultado anterior implica que $N_G(P) = N_G(N_G(P))$. Esto es una contradicción, el error estuvo en suponer que $P$ no es normal. Por lo tanto, todo $p$-subgrupo de $G$ tiene que ser normal.

□

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

# TAREA 4

*Álgebra Moderna*

***Ejercicio 1***

Sean $I, J$ ideales en un anillo conmutativo $R$ tales que $I + J = (1)$. Demuestre que $IJ = I \cap J$.

*Demostración.* Es evidente que $IJ \subseteq I \cap J$: si $i \in I$ y $j \in J$, entonces por ser ideales $ij \in I$ y $ij \in J$, de donde $ij \in I \cap J$; como $IJ$ es el ideal más chico que contiene a los elementos de esta forma, se sigue que $IJ \subseteq I \cap J$. Para la otra contención sea $k \in I \cap J$, entonces existen $i \in I$ y $j \in J$ tales que $i + j = 1$; por lo tanto, $k = k(i + j) = ki + kj = ik + kj \in IJ$ ya que $ik \in IJ$ y $kj \in IJ$. Esto prueba la otra contención. □

***Ejercicio 2***

Sea $R$ un anillo conmutativo, $a \in R$ y $f_1(x), \ldots, f_r(x) \in R[x]$.

(a) Pruebe la igualdad de ideales:

$$(f_1(x), \ldots, f_r(x), x-a) = (f_1(a), \ldots, f_r(a), x-a).$$

(b) Pruebe el truco de sustitución:

$$R[x]/(f_1(x), \ldots, f_r(x), x-a) \cong R/(f_1(a), \ldots, f_r(a)).$$

*Demostración.* Denotemos $I \coloneqq (f_1(x), \ldots, f_r(x), x-a)$ y $J \coloneqq (f_1(a), \ldots, f_r(a), x-a)$.

(a) Por algoritmo de la división para polinomios, para cada $k \in \{1, \ldots, r\}$ tenemos

$$f_k(x) = (x-a)q_k(x) + f_k(a), \quad \text{para algún} \quad q_k(x) \in R[x]$$

De esto se sigue que $f_k(x) \in J$ para cada $k \in \{1, \ldots, r\}$, así que $I \subseteq J$. La contención recíproca es análoga: para cada $k \in \{1, \ldots, r\}$ tenemos

$$f_k(a) = -(x-a)q_k(x) + f_k(x) \in I$$

Por lo tanto, $J \subseteq I$. De ambas contenciones concluimos que $I = J$.

(b) Por el inciso anterior y el teorema de isomorfismo tenemos

$$\frac{R[x]}{I} = \frac{R[x]}{J} \cong \frac{R[x]/(x-a)}{J/(x-a)}$$

pero el morfismo evaluación induce un isomorfismo $R[x]/(x-a) \cong R$, bajo el cual el ideal $J/(x-a)$ se corresponde con el ideal $(f_1(a), \ldots, f_r(a))$. Por lo tanto

$$\frac{R[x]/(x-a)}{J/(x-a)} \cong \frac{R}{(f_1(a), \ldots, f_r(a))}$$

de donde se sigue que $R[x]/I \cong R/(f_1(a), \ldots, f_r(a))$.

□

***Ejercicio 3***

Sea $R$ un anillo. Un $R$-módulo $M \neq 0$ es *simple* si sus únicos submódulos son $\{0\}$ y $M$. Sean $M, N$ $R$-módulos simples y $\varphi\colon M \to N$ un homomorfismo de $R$-módulos. Demuestre que $\varphi = 0$ o bien $\varphi$ es un isomorfismo.

*Demostración.* Si $\varphi$ no es trivial, su imagen es submódulo no nulo de $N$, $\{0\} \leq \operatorname{im}(\varphi) \leq N$; como $N$ es simple, forzosamente $\operatorname{im}(\varphi) = N$ así que $\varphi$ es sobre. Por otro lado, como $\varphi$ no es nula, su kernel es submódulo propio de $M$, i.e., $\ker(\varphi) \leq M$, así que $\ker(\varphi) = \{0\}$ y $\varphi$ es inyectiva. De esto se sigue que $\varphi$ es un isomorfismo. □

***Ejercicio 4***

Sea $R$ un anillo, $M$ un $R$-módulo y $p\colon M \to M$ un homomorfismo tal que $p^2 = p$ (proyección). Pruebe que

$$M \cong \ker(p) \oplus \operatorname{im}(p).$$

*Demostración. Primero notemos que $p|_{\operatorname{im}(p)}$ es la inclusión canónica $\iota_{\operatorname{im}(p)}\colon \operatorname{im}(p) \hookrightarrow M$:* Si $y \in \operatorname{im}(p)$, existe $x \in M$ tal que $y = p(x)$; luego, $p(y) = p^2(x) = p(x) = y$. Esto prueba $p|_{\operatorname{im}(p)} = \iota_{\operatorname{im}(p)}$. Por otro lado, es obvio que si $x \in M$ entonces $x - p(x) \in \ker(p)$, ya que

$$p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = p(x) - p(x) = 0$$

De esto se sigue que todo $x \in M$ se puede escribir como

$$x = \underbrace{(x - p(x))}_{\in \ker(p)} + \underbrace{p(x)}_{\in \operatorname{im}(p)}$$

Es decir, $M = \ker(p) + \operatorname{im}(p)$. Además, ya vimos que $p \circ \iota_{\operatorname{im}(p)} = \iota_{\operatorname{im}(p)}$, pero por definición $\ker(\iota_{\operatorname{im}(p)}) = \{0\}$. Luego,

$$\{0\} = \ker(p \circ \iota_{\operatorname{im}(p)}) = \iota^{-1}_{\operatorname{im}(p)}(\ker(p)) = \ker(p) \cap \operatorname{im}(p)$$

En conclusión, $M = \ker(p) \oplus \operatorname{im}(p)$. □

***Ejercicio 5***

Sea $R = \mathbb{Z}[x_1, x_2, \ldots]$ el anillo de polinomios en infinitas variables. Pruebe que el ideal $(x_1, x_2, \ldots)$ de $R$ no es finitamente generado (como ideal, es decir, como $R$-módulo).

*Demostración.* Denotemos $I := (x_1, x_2, \ldots)$ y supongamos por contradicción que $I$ es generado por $f_1, f_2, \ldots, f_r \in \mathbb{Z}[x_1, x_2, \ldots]$; en particular, $f_1, f_2, \ldots, f_r \in I$. Notemos que los elementos de $I$ son de la forma

$$\sum_{i=1}^{n} q_i x_i, \quad \text{con} \quad q_i \in \mathbb{Z}[x_1, x_2, \ldots]$$

En particular, los $f_k$ también lo son, por lo que $f_k \in (x_1, x_2, \ldots, x_{n_k})$ para algún $n_k \in \mathbb{N}$ para cada $k \in \{1, \ldots, r\}$. Esto implica que $I = (f_1, \ldots, f_r) \subseteq (x_1, \ldots, x_N)$ con $N = \max\{n_1, \ldots, n_k\}$. No obstante, $x_{N+1} \in I$ mientras que es evidente[1] que $x_{N+1} \notin (x_1, \ldots, x_N)$: esto es una contradicción. El error estuvo en suponer que $I$ es finitamente generado, por lo cual no puede serlo. □

[1] La forma más sencilla de probarlo es considerar el morfismo evaluación en $x_{N+1} = 1$ y $x_n = 0$ para todo $n \in \mathbb{N} \setminus \{N+1\}$: por un lado, $ev(x_{N+1}) = 1$ y, por otro lado, $ev$ es cero en cualquier elemento de $(x_1, \ldots, x_N)$, de donde $x_{N+1} \notin (x_1, \ldots, x_N)$. Otra forma de probarlo es ver directamente que cualquier monomio $q_i x_i$ con $i \leq N$, o bien es cero, o bien tiene a la variable $x_i$, por lo que $x_{N+1}$ no se puede obtener sumando estos monomios.

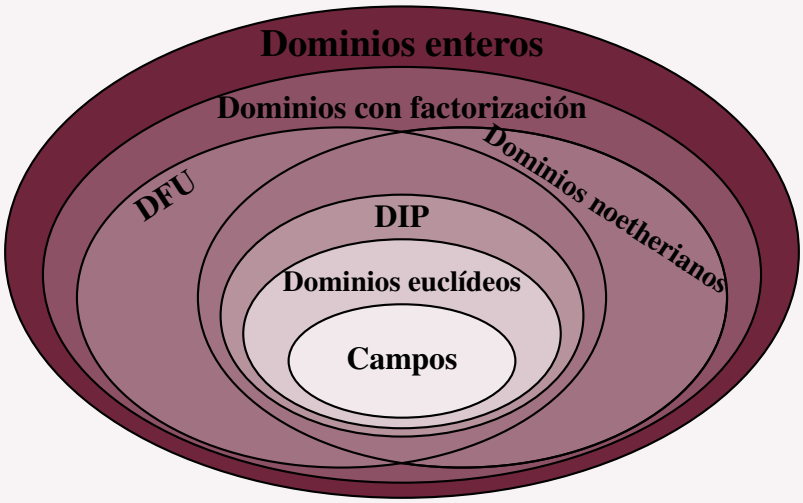
Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

# TAREA 5

*Álgebra Moderna*

***Ejercicio 1***

El diagrama siguiente muestra algunas clases importantes de dominios conmutativos: dominios enteros, dominios con factorización, dominios únicos de factorización, dominios principales, dominios euclídeos y campos, junto con la clase de dominios noetherianos.




Para cada inclusión mostrada en el diagrama, exhiba un anillo $R$ que pertenezca a la clase más pequeña pero no a la siguiente, mostrando así que la inclusión es estricta. Justifique por qué $R$ cumple las propiedades que definen la clase menor y por qué no satisface las de la clase mayor, indicando explícitamente las propiedades que distinguen ambas clases y cómo se verifican (o fallan) en el ejemplo elegido.

*Solución.*

**I**. ***Dominios con factorización $\subsetneq$ Dominios enteros:***
Un dominio con factorización es un dominio entero en el que todo elemento se descompone como producto (no necesariamente único) de elementos irreducibles. Para exhibir un dominio entero $R$ que no sea de factorización bastaría con que tenga un elemento no unitario $r \in R$ que solo se pueda descomponer como producto de elementos donde uno de ellos es reducible, i.e., tal que $r = r_1 \cdots r_n$ (podemos suponer si perder generalidad que ninguno es unidad) implica que (por ejemplo) $r_n$ es reducible así que $r_n = s_n s_{n+1}$ donde $s_n$ y $s_{n+1}$ no son unidades; luego, $r = r_1 \cdots r_{n-1} s_n s_{n+1}$ y, volviendo a aplicar el mismo proceso obtenemos $r = r_1 \cdots s_n t_{n+1} t_{n+2}$ por lo que cualquier descomposición de $r$ (en no unidades) se puede descomponer en más elementos no unitarios aún. Esta es la propiedad que buscamos para $R$, que tenga un elemento que se pueda descomponer "infinitamente" en producto de no unidades.

$$r = r_1 \cdots r_n = r_1 \cdots (s_n s_{n+1}) = r_1 \ldots s_n (t_{n+1} t_{n+2}) = r_1 \ldots s_n t_{n+1} (u_{n+2} u_{n+3}) = \cdots$$

Por este motivo, escogemos $R = \mathbb{Z} + x\mathbb{Q}[x]$. Claramente $R$ es dominio entero ya que es subanillo de $\mathbb{Q}[x]$; además, el elemento no unitario $x \in R$ satisface que, si $x = f_1(x) \cdots f_n(x)$ con $f_k(x) \in R$, entonces $1 = \deg(x) = \deg f_1(x) + \cdots + \deg f_n(x)$. Como el grado es un entero no negativo, la única forma de que sumen 1 es que uno de ellos sea uno y el resto cero, podemos suponer que $\deg f_k(x) = 0$ con $1 \leq k < n$ y $\deg f_n(x) = 1$. Por lo tanto, $f_k(x) = a_k \in \mathbb{Z}$ con $1 \leq k < n$ y $f_n(x) = ax + b$ con

$a \in \mathbb{Q}$ y $b \in \mathbb{Z}$. Se sigue que $x = a_1 \cdots a_{n-1}(ax + b) = (a_1 \cdots a_{n-1}a)x + (a_1 \cdots a_{n-1}b)$ de donde

$$a_1 \cdots a_{n-1}a = 1 \quad \text{y} \quad a_1 \cdots a_{n-1}b = 0$$

Como los $a_k \neq 0$ (pues tienen grado cero) se sigue que $b = 0$; más aún, como $a \in \mathbb{Q}$, se sigue que $a = (a_1 \cdots a_{n-1})^{-1}$. Esto implica que $f_n(x) = (a_1 \cdots a_{n-1})^{-1}x$; sin embargo, $f_n(x)$ no es irreducible, ya que $f_n(x) = 2 \cdot (2a_1 \cdots a_{n-1})^{-1}x$ donde $2, (2a_1 \cdots a_{n-1})^{-1}x \in R$ no son unidades. Hemos probado que $x \in R$ no se puede descomponer como producto de elementos irreducibles así que $R$ es un dominio entero que no es dominio de factorización. Como vimos al inicio, la propiedad clave fue que $x \in R$ se puede descomponer "infinitamente" en no unidades dentro de $R$:

$$x = 2 \cdot (2^{-1}x) = 2 \cdot 2 \cdot (4^{-1}x) = \cdots = 2^n \cdot (2^{-n}x) = \cdots$$

**II**. ***DFU* $\subsetneq$ *Dominios con factorización:***
La propiedad que distingue ambas clases es la unicidad (módulo asociados) de la descomposición en irreducibles. Por lo tanto, basta con dar un dominio entero que tenga factorizaciones pero no sean únicas módulo asociados. El ejemplo más conocido con dichas propiedades es

$$R := \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \left\{a + b\sqrt{-5} \in \mathbb{C} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{Z}\right\}$$

Este es un ejemplo de *anillo de enteros cuadráticos*, los cuales son anillos de la forma $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ con $d \equiv 2, 3 \mod 4$, o bien de la forma $\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right]$ con $d \equiv 1 \mod 4$, con $d \in \mathbb{Z}$ libre de cuadrado. En estos anillos, el *conjugado* de un $a + b\sqrt{d}$ (resp. $a + b\frac{1+\sqrt{d}}{2}$) se define como

$$\overline{a + b\sqrt{d}} = a - b\sqrt{d}, \quad \left(\text{resp. } \overline{a + b\tfrac{1+\sqrt{d}}{2}} = a + b\tfrac{1-\sqrt{d}}{2} = (a + b) - b\tfrac{1+\sqrt{d}}{2}\right)$$

Luego, la *norma* de un entero cuadrático $z$ se define como su producto con su conjugado, i.e., $N(z) = z\bar{z}$. En cualquier caso, la norma de un entero cuadrático siempre es un entero, pues

$$N\left(a + b\sqrt{d}\right) = a^2 - b^2 d \in \mathbb{Z}, \quad \left(\text{resp.} \quad N\left(a + b\tfrac{1+\sqrt{d}}{2}\right) = \left(a + \tfrac{b}{2}\right)^2 - \tfrac{b^2 d}{4} = a^2 + ab + b^2\left(\tfrac{1-d}{4}\right) \in \mathbb{Z}\right)$$

ya que, por hipótesis, en el segundo caso $4|(1 - d)$. Más aún, es sencillo notar que, cuando $d < 0$, el conjugado de un entero gaussiano coincide con su conjugado como número complejo, por lo cual, su norma coincide con su módulo al cuadrado (en particular, siempre es no negativa). De este hecho se sigue inmediatamente que la norma y el conjugado son multiplicativos cuando $d < 0$ (también lo son cuando $d > 0$, pero no lo probaré ya que solo necesito el caso $d < 0$).

**Lema 1.** *Un entero cuadrático es una unidad si y solo si tiene norma* $\pm 1$. *En particular, si dos enteros cuadráticos son asociados entonces sus normas tienen el mismo valor absoluto.*

*Demostración.* Si $z \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ (resp. $z \in \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right]$) es una unidad, entonces existe $z^{-1} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ (resp. $z^{-1} \in \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right]$) tal que $zz^{-1} = 1$. Luego

$$1 = N(1) = N(zz^{-1}) = N(z)N(z^{-1})$$

como la norma siempre es un entero se sigue $N(z) = \pm 1$. Recíprocamente, si $N(z) = \pm 1$ entonces $z\bar{z} = \pm 1$ de donde $z(\pm\bar{z}) = 1$ y $z$ es unidad. Por otro lado, de esto se sigue que si $z_1, z_2$ son asociados, existe una unidad $u$ tal que $z_1 = uz_2$, i.e., $N(z_1) = N(u)N(z_2) = \pm N(z_2)$. □

*Ahora podemos probar que $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ no es DFU:*
Notemos que $6 \in R$ se descompone como

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$$

Además, $N(2) = 4$, $N(3) = 9$ y $N(1 + \sqrt{-5}) = N(1 - \sqrt{-5}) = 6$, por lo que del lema 1 se sigue que ningún par de estos elementos son asociados así que las descomposiciones no son equivalentes. Más aún, veamos que cada uno de estos números son irreducibles en $R$. En efecto, primero notemos que si $z = a + b\sqrt{d}$ con $d < 0$ y $b \neq 0$ , entonces $N(z) = a^2 + |d|b^2 \geq |d|$. Esto prueba lo siguiente

**Lema 2.** *Si $z \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ con $d < 0$ tiene parte imaginaria no nula, su norma es al menos $|d|$.*

Luego, por la multiplicatividad de $N$, todo par de elementos de $R$ cuyo producto sea 3 debe tener normas cuyo producto es 9. Es decir, o bien uno de ellos tiene norma 9, de donde se sigue que el otro tiene norma 1 y por tanto es una unidad, o bien ambos tienen norma 3. En este último caso, por (lema 2), ambos tienen parte imaginaria nula, de modo que son enteros; y como 3 es primo en $\mathbb{Z}$, se concluye que uno de ellos es $\pm 1$ (una unidad) y el otro $\pm 3$. En cualquier caso, uno de los factores es unidad. Esto prueba que 3 es irreducible en $R$. De manera análoga se demuestra que 2 es irreducible. Asimismo, si un par de elementos de $R$ tiene por producto a $1 + \sqrt{-5}$ (resp. $1 - \sqrt{-5}$), sus normas deben multiplicar 6. Como el producto de enteros no puede ser complejo, se sigue que al menos uno de los factores tiene parte imaginaria no nula; por lo tanto, su norma es mayor o igual que 5, lo cual implica que su norma es exactamente 6. De esto se deduce que el otro factor tiene norma 1, y por consiguiente es una unidad. En conclusión, tanto $1 + \sqrt{-5}$ como $1 - \sqrt{-5}$ son irreducibles.

Hemos demostrado que 6 tiene dos factorizaciones no equivalentes en irreducibles, por lo que $R$ no tiene factorización única. Ahora solo resta probar que $R$ es dominio con factorización. Para ello probaremos algo aún más fuerte: que $R$ es dominio noetheriano (pues, como indica el diagrama del ejercicio, esto implica que tiene factorizaciones). Como $R$ es subanillo de $\mathbb{C}$, se sigue de inmediato que $R$ es dominio entero. Además, el mapeo evaluación $ev_{\sqrt{-5}} \colon \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ es un homomorfismo sobreyectivo de anillos. Ahora bien, $\mathbb{Z}[x]$ es noetheriano gracias al teorema de la base de Hilbert, y la imagen homomorfa de un anillo noetheriano es un anillo noetheriano. Por lo tanto, $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \mathrm{im}(ev_{\sqrt{-5}})$ es anillo noetheriano. En particular, es dominio con factorización.

**III**. ***Dominios noetherianos $\subsetneq$ Dominios con factorización:***
En el ejercicio 5 de la lista de ejercicios anterior, vimos que $R = \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$ tiene un ideal que no es finitamente generado. Esto implica —según una de las definiciones equivalentes de anillo noetheriano— que $R$ no es noetheriano; no obstante, es sencillo verificar que sí tiene factorizaciones (más aún, el mismo argumento se puede usar para probar que $R$ es DFU si damos por hecho el teorema: $A$ DFU $\implies$ $A[x]$ DFU). En efecto, para cada $f \in \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$ existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $f \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ y, más aún, $f$ es irreducible en $\mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$ si y solo si lo es en $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$.[1]Sin embargo, por el teorema de la base de Hilbert, para cada $n \in \mathbb{N}$ tenemos que

[1]Esto se debe a que, si $f = ab$ con $a, b \in \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$, entonces forzosamente $a, b \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$. En consecuencia, si $f$ es irreducible en $\mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$, al ser $a, b \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ se sigue que uno de ellos debe ser una unidad, es decir, $a = \pm 1$ o $b = \pm 1$. Recíprocamente, si $f$ es irreducible en $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$, entonces toda factorización $f = ab$ en $\mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$ debe involucrar factores $a, b$ que, de nuevo, pertenecen a $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$. Por tanto, como $f$ es irreducible en este subanillo, uno de los factores es necesariamente una unidad. Así, $f$ también es irreducible en $\mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$.

$\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ es noetheriano (en particular, tiene factorizaciones); luego, gracias a que todo $f \in \mathbb{Z}[x_1, x_2 \ldots]$ pertenece a algún $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ se sigue que tiene una factorización en irreducibles $f = f_1 \cdots f_k$ dentro de $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ y, por lo visto anteriormente, cada $f_i$ también es irreducible en $\mathbb{Z}[x_1, x_2, \ldots]$ así que $f_1 \cdots f_k$ también es una factorización en irreducibles para $f$ dentro de $\mathbb{Z}[x_1, x_2 \ldots]$. Hemos probado que $R$ es dominio con factorización.

**IV**. ***DIP $\subsetneq$ DFU $\cap$ Dominios noetherianos:***
Como $\mathbb{Z}$ dominio noetheriano, el teorema de la base de Hilbert implica que $R = \mathbb{Z}[x]$ es dominio noetheriano, pero también tenemos que $\mathbb{Z}$ es DFU, por lo que un teorema visto en clase implica que $\mathbb{Z}[x]$ es también DFU. No obstante, ya vimos en clase que $\mathbb{Z}[x]$ no es DIP, puesto que el ideal

$$(2, x) = \{2a(x) + xb(x) \mid a(x), b(x) \in \mathbb{Z}[x]\}$$

no es principal, ya que si tuviésemos $(2, x) = (f(x))$ entonces $x \in (f(x))$ de donde $x = f(x)g(x)$ con $f(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x]$ así que forzosamente $f(x) = \pm 1$ o $f(x) = \pm x$. Es evidente que $f(x) \neq \pm x$ ya que $2 \notin (\pm x)$, así que $f(x) = \pm 1$ de donde se sigue que $(2, x) = (\pm 1) = \mathbb{Z}[x]$: esto es absurdo, ya que $x + 1 \notin (2, x)$.[2] El error estuvo en suponer que $(2, x)$ es principal, así que $\mathbb{Z}[x]$ no es DIP.

**V**. ***Dominios euclídeos $\subsetneq$ DIP:***
Para probar que la contención es propia, necesitamos exhibir un DIP $R$ que no es dominio euclídeo, i.e., que no admite una valuación euclidiana; sin embargo, en general es complicado demostrar que un anillo no posee valuaciones euclidianas, por lo que optaremos por una estrategia distinta: probaremos una propiedad que deben cumplir todos los dominios euclídeos (de preferencia que tal propiedad no involucre a la valuación directamente) y luego probaremos que $R$ no satisface dicha propiedad. Esto probará que $R$ no puede ser euclídeo. A continuación, presento la propiedad.

**Lema 3.** *Si $R$ es un dominio euclídeo que no es campo, existe una no unidad $c \in R$ distinta de cero, tal que para cada $a \in R$ existen $q, r \in R$ de modo que $a = qc + r$ y $r$ es unidad o es nulo.*

*Demostración.* Denotemos por $R^*$ al conjunto de unidades de $R$ y sea $v$ una valuación euclidiana para $R$. Como $R$ no es campo, se sigue que $R \setminus (R^* \cup \{0\}) \neq \varnothing$ por lo cual $v(R \setminus (R^* \cup \{0\})) \subseteq \mathbb{N}_0$ es no vacío, así que tiene un elemento mínimo, i.e.,

$$\exists c \in R \setminus (R^* \cup \{0\}), \quad v(c) = \min v(R \setminus (R^* \cup \{0\}))$$

ahora bien, para cualquier $a \in R$ existen (ya que $v$ es valuación euclidiana) $q, r \in R$ tales que

$$a = qc + r \quad \text{y} \quad v(r) < v(c) \ \text{ o } \ r = 0$$

pero el primer caso, $v(r) < v(c)$, implica que $r \notin R \setminus (R^* \cup \{0\})$, i.e., que $r \in R^*$ (ya que el dominio de $v$ excluye al cero). Es decir, $a = qc + r$ donde $r$ es unidad o es nulo. □

*Veamos que $R = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}\right]$ no satisface la propiedad del lema 3*:
Con este fin, denotaremos $\delta = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{-19})$ (como $-19 \equiv 1 \mod 4$, $\mathbb{Z}[\delta]$ es anillo de enteros cuadráticos) y probaremos el siguiente lema.

[2] Esto es así, ya que para todo $f(x) = 2a(x) + xb(x)$ el polinomio $xb(x)$ tiene término independiente nulo, por lo que el término independiente de $f(x)$ es igual al término independiente de $2a(x)$, siendo este último un entero par. Esto prueba que todos los polinomios en $(2, x)$ tienen término independiente par, de donde $x + 1 \notin (2, x)$.

**Lema 4.** *Sea $z \in \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right]$ un entero cuadrático con $d < 0$ (recordemos que $d \equiv 1 \mod 4$), si $z$ tiene parte imaginaria no nula, entonces $N(z) \geq \frac{1}{4}(1 + |d|)$. En particular, si $p \in \mathbb{Z}$ es un entero primo tal que $|p| < \frac{1}{4}(1 + |d|)$, entonces $p$ es irreducible en $\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right]$.*

*Demostración.* Existen $a, b \in \mathbb{Z}$ con $z = a + b\frac{1+\sqrt{d}}{2}$, como $\frac{b}{2}\sqrt{|d|} = \mathrm{Im}(z) \neq 0$, se sigue que $b \neq 0$. Ya vimos que $N(z) = \left(a + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2 d}{4}$, por lo que, gracias a que $d < 0$,

$$N(z) = \left(a + \tfrac{b}{2}\right)^2 + \tfrac{b^2|d|}{4}$$

Tomemos $r = 2a + b$, entonces $N(z) = (\frac{r}{2})^2 + \frac{b^2|d|}{4} = \frac{1}{4}(r^2 + b^2|d|)$ y hay dos posibilidades:

- Si $b$ es impar, entonces $r$ también es impar, de donde $r^2$ y $b^2$ son mayores o iguales a 1; luego, $N(z) = \frac{1}{4}(r^2 + b^2|d|) \geq \frac{1}{4}(1 + |d|)$.
- Si $b$ es par, $b^2 \geq 4$ (ya que no es cero), por lo que $N(z) = \frac{1}{4}(r^2 + b^2|d|) \geq \frac{1}{4}(4|d|) = |d|$, pero $d < 0$ así que $|d| \geq 1$ y $|d| \geq \frac{1}{4}(1 + |d|)$. Por tanto, $N(z) \geq \frac{1}{4}(1 + |d|)$.

Para lo segundo notemos que, si $p = ab$ con $a, b \in \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right]$, entonces $N(a)N(b) = N(p) = p^2$. Como $p \in \mathbb{Z}$ es primo solo hay dos posibilidades: o bien uno de los dos, $N(a)$ o $N(b)$, es igual a $p^2$, en cuyo caso el otro será igual a 1, y ya sea $a$ o $b$ será unidad; o bien, $N(a) = N(b) = |p| < \frac{1}{4}(1+|d|)$ de donde (gracias a lo probado anteriormente) $a$ y $b$ tienen parte imaginaria nula, por lo que $a, b \in \mathbb{Z}$ son tales que $p = ab$. Como $p$ es primo en los enteros, esto implica que $a = \pm 1$ o $b = \pm 1$. En cualquier caso, esto prueba que $p$ es irreducible en $\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right]$. □

Este lema prueba que 2 *y* 3 *son irreducibles en* $\mathbb{Z}[\delta]$. Por otro lado, también implica que todo $z \in \mathbb{Z}[\delta]$ con parte imaginaria no nula, tiene $N(z) \geq 5$. De esto se sigue que, si $z$ es unidad (i.e. $N(z) = 1$), se tiene $\mathrm{Im}(z) = 0$, por lo cual $z \in \mathbb{Z}$ y $z^2 = N(z) = 1$; es decir, $z = \pm 1$. Por lo tanto, *las unidades de* $\mathbb{Z}[\delta]$ *son* $1$ *y* $-1$.

Ahora bien, supongamos por contradicción que $\mathbb{Z}[\delta]$ satisface el lema 3, es decir —ya que las unidades son 1 y $-1$—, existe $c \in \mathbb{Z}[\delta] \setminus \{1, 0, -1\}$ de modo que para cada $a \in \mathbb{Z}[\delta]$ existen $q \in \mathbb{Z}[\delta]$ y $r \in \{1, 0, -1\}$ tales que $a = qc + r$. En particular, existen $q \in \mathbb{Z}[\delta]$ y $r \in \{1, 0, -1\}$ de modo que $2 = qc + r$. Esto significa que hay tres posibilidades:

- Si $r = 0$, tenemos $2 = qc$; pero 2 es irreducible y por hipótesis $c$ no es unidad. Se sigue que $q = \pm 1$ y $c = \pm 2$.
- Si $r = -1$, tenemos $3 = qc$; pero 3 es irreducible y por hipótesis $c$ no es unidad. Se sigue que $q = \pm 1$ y $c = \pm 3$.
- Si $r = 1$, tenemos $1 = qc$; pero esto es imposible ya que $c$ no es unidad. Se sigue que no se puede $r = 1$ y los únicos casos posibles son los dos anteriores.

De cualquier modo, se cumple que $c \in \{2, -2, 3, -3\}$; sin embargo, veremos que ni $\pm 2$ ni $\pm 3$ satisfacen la propiedad que supusimos para $c$: para cada $q \in \mathbb{Z}[\delta]$ con $q = q_1 + q_2\delta$, tenemos que

$$\delta - qc = \underbrace{-q_1 c}_{\in\mathbb{Z}} + \underbrace{(1 - q_2 c)}_{\in\mathbb{Z}}\,\delta$$

como $c \in \{2, -2, 3, -3\}$ tenemos que $1 - q_2 c \neq 0$ así que $\delta - qc \notin \{1, 0, -1\}$. Esto contradice la suposición de que para cada $a \in \mathbb{Z}[\delta]$ existen $q \in \mathbb{Z}[\delta]$ y $r \in \{1, 0, -1\}$ con $a = qc + r$. El error fue suponer que $\mathbb{Z}[\delta]$ satisface la propiedad del lema 3, por lo tanto, $\mathbb{Z}[\delta]$ no es dominio euclídeo.

*Ahora veamos que $\mathbb{Z}[\delta]$ es un DIP*:
Sea $I$ un ideal no nulo de $\mathbb{Z}[\delta]$ (el ideal trivial siempre es principal). Luego, como la norma $N$ toma valores en $\mathbb{N}_0$ y $I \setminus \{0\} \neq \varnothing$, se sigue que existe $a \in I \setminus \{0\}$ tal que $N(a) = \min N(I \setminus \{0\})$. El objetivo es probar que $I = \langle a \rangle$, pero ya tenemos $\langle a \rangle \subseteq I$, así que sea $b \in I$ arbitrario. Es sencillo notar que $b/a \in \mathbb{Q}[\delta]$ (pues $b/a = N(a)^{-1} b\bar{a}$ y $b\bar{a} \in \mathbb{Z}[\delta]$), por lo que $b/a = u + v\delta$ con $u, v \in \mathbb{Q}$. Además, se tiene $b/a - \lfloor v \rceil \delta = u + (v - \lfloor v \rceil)\delta$,[3] así que la parte imaginaria de este último es

$$\operatorname{Im}(b/a - \lfloor v \rceil \delta) = (v - \lfloor v \rceil) \operatorname{Im}(\delta) = (v - \lfloor v \rceil) \tfrac{\sqrt{19}}{2}$$

como $-\frac{1}{2} < (v - \lfloor v \rceil) \leq \frac{1}{2}$ esto implica que $-\frac{\sqrt{19}}{4} < \operatorname{Im}(b/a - \lfloor v \rceil \delta) \leq \frac{\sqrt{19}}{4}$. Ahora denotemos $b' = b - a\lfloor v \rceil \delta$ —de modo que $b/a - \lfloor v \rceil \delta = b'/a$— y analicemos dos casos para $\operatorname{Im}(b'/a)$:[4]

1. Si $-\frac{\sqrt{3}}{2} < \operatorname{Im}(b'/a) < \frac{\sqrt{3}}{2}$, entonces poniendo $x \coloneqq \operatorname{Re}(b'/a)$ se tiene que

   $$\operatorname{Re}(b'/a - \lfloor x \rceil) = x - \lfloor x \rceil \quad \text{y} \quad \operatorname{Im}(b'/a - \lfloor x \rceil) = \operatorname{Im}(b'/a)$$

   pero $(x - \lfloor x \rceil)^2 \leq \frac{1}{4}$ y $\operatorname{Im}(b'/a)^2 < \frac{3}{4}$. Por tanto

   $$\left| b/a - \lfloor v \rceil \delta - \lfloor x \rceil \right| = \left| b'/a - \lfloor x \rceil \right| < \tfrac{1}{4} + \tfrac{3}{4} = 1$$

   tomando $q \coloneqq \lfloor x \rceil + \lfloor v \rceil \delta \in \mathbb{Z}[\delta]$ vimos que se cumple $|b/a - q| < 1$, de donde $|b - qa| < |a|$, es decir, $N(b - qa) < N(a)$; sin embargo, ya que $a, b \in I$, se sigue que $b - qa \in I$, así que la minimalidad de $N(a)$ implica $b - qa = 0$. Esto demuestra que $b = qa \in \langle a \rangle$.

2. (Veremos que este caso es imposible). Si $\frac{\sqrt{3}}{2} \leq \operatorname{Im}(b'/a) \leq \frac{\sqrt{19}}{4}$ o $-\frac{\sqrt{19}}{4} < \operatorname{Im}(b'/a) \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$ podemos escoger $b'' = \pm b'$ de modo que aseguremos $-\frac{\sqrt{19}}{4} \leq \operatorname{Im}(b''/a) \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$. Luego,

   $$\operatorname{Im}(2b''/a + \delta) = 2 \operatorname{Im}(b''/a) + \operatorname{Im}(\delta) = 2 \operatorname{Im}(b''/a) + \tfrac{\sqrt{19}}{2}$$

   pero $-\frac{\sqrt{19}}{2} \leq 2 \operatorname{Im}(b''/a) \leq -\sqrt{3}$, así que se cumple

   $$0 \leq \operatorname{Im}(2b''/a + \delta) \leq \tfrac{\sqrt{19}}{2} - \sqrt{3}$$

   No obstante, $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3} - 2\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{27}}{2} - \sqrt{3} > \frac{\sqrt{19}}{2} - \sqrt{3}$. Luego, $0 \leq \operatorname{Im}(2b''/a + \delta) < \frac{\sqrt{3}}{2}$ y —análogamente al caso 1— si tomamos $x \coloneqq \operatorname{Re}(2b''/a + \delta)$ tenemos que

   $$\operatorname{Re}(2b''/a + \delta - \lfloor x \rceil) = x - \lfloor x \rceil \quad \text{y} \quad \operatorname{Im}(2b''/a + \delta - \lfloor x \rceil) = \operatorname{Im}(2b''/a + \delta)$$

[3] Para cada $x \in \mathbb{R}$, denotaremos por $\lfloor x \rceil$ al entero más cercano a $x$ (en caso de estar en la mitad de dos enteros, se escoge el menor); de este modo, $x - \lfloor x \rceil \in (-1/2, 1/2]$.

[4] Notemos que $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{12}}{4} < \frac{\sqrt{19}}{4}$.

pero $(x - \lfloor x \rceil)^2 \leq \frac{1}{4}$ y $\mathrm{Im}(2b''/a + \delta)^2 < \frac{3}{4}$, así que[5] se cumple

$$\left|\pm 2(b/a - \lfloor v \rceil \delta) + \delta - \lfloor x \rceil\right| = \left|2b''/a + \delta - \lfloor x \rceil\right| < \tfrac{1}{4} + \tfrac{3}{4} = 1$$

Finalmente, si tomamos $q = \lfloor x \rceil + (\pm 2 \lfloor v \rceil - 1)\delta \in \mathbb{Z}[\delta]$, se tiene $|\pm 2b/a - q| < 1$ por lo que $|\pm 2b - qa| < |a|$, i.e., $N(\pm 2b - qa) < N(a)$; sin embargo, $\pm 2b - qa \in I$, por lo que la minimalidad de $N(a)$ implica que $\pm 2b - qa = 0$, es decir, $\pm 2b = qa$. Ahora denotamos $b_0 = \pm b$, de modo que $2b_0 = qa$. En consecuencia, sustituyendo el valor de $q$,

$$b_0/a = \tfrac{1}{2}q = \tfrac{\lfloor x \rceil}{2} + \left(\pm \lfloor v \rceil - \tfrac{1}{2}\right)\delta$$

Como $\lfloor x \rceil$ es un entero, $\frac{\lfloor x \rceil}{2}$ está en la mitad de dos enteros, así que $\left\lfloor \frac{\lfloor x \rceil}{2} \right\rceil + \frac{1}{2} = \frac{\lfloor x \rceil}{2}$. Luego,

$$b_0/a = \left\lfloor \tfrac{\lfloor x \rceil}{2} \right\rceil + \tfrac{1}{2} + \left(\pm \lfloor v \rceil - \tfrac{1}{2}\right)\delta = \underbrace{\left(\left\lfloor \tfrac{\lfloor x \rceil}{2} \right\rceil \pm \lfloor v \rceil \delta\right)}_{\in \mathbb{Z}[\delta]} + \left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}\delta\right)$$

Además, $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\delta = \frac{1}{2} - \frac{1+\sqrt{-19}}{4} = \frac{1-\sqrt{-19}}{4} = \frac{1}{2}\bar{\delta}$. Esto implica que, si definimos $z := \left\lfloor \frac{\lfloor x \rceil}{2} \right\rceil \pm \lfloor v \rceil \delta$, se cumple que $b_0/a = z + \frac{1}{2}\bar{\delta}$. Gracias a esto último, el elemento $b_1 := b_0 - za$ (que pertenece a $I$ ya que $b_0 = \pm b, a \in I$ y $z \in \mathbb{Z}[\delta]$) satisface que $b_1/a = b_0/a - z = \frac{1}{2}\bar{\delta}$. Luego,

$$\delta b_1/a - 2 = \tfrac{1}{2}\delta\bar{\delta} - 2 = \tfrac{5}{2} - 2 = \tfrac{1}{2}$$

Es decir, $\delta b_1 - 2a = \frac{1}{2}a$, de donde $N(\delta b_1 - 2a) = \frac{1}{4}N(a)$. Como escogimos $a \neq 0$, se sigue que $\delta b_1 - 2a = \frac{1}{2}a \neq 0$ y $0 < N(\delta b_1 - 2a) < N(a)$; sin embargo, ya que $b_1, a \in I$, se sigue que $\delta b_1 - 2a \in I \setminus \{0\}$ tiene norma estrictamente menor a $N(a)$. Esto es una contradicción, ya que definimos $a$ de modo que $N(a) = \min N(I \setminus \{0\})$. Se sigue que este segundo caso es imposible, así que solo puede ocurrir el primer caso: $-\frac{\sqrt{3}}{2} < \mathrm{Im}(b'/a) < \frac{\sqrt{3}}{2}$.

En cualquier caso, llegamos a que $b \in \langle a \rangle$. Como $b \in I$ fue arbitrario, hemos probado $I \subseteq \langle a \rangle$ lo que completa la igualdad $I = \langle a \rangle$. En conclusión, $\mathbb{Z}[\delta]$ es un DIP.

**VI**. ***Campos $\subsetneq$ Dominios euclídeos:***
Ya sabemos que $\mathbb{Z}$ es un dominio euclídeo cuya valoración euclidiana es el valor absoluto (algoritmo de la división), pero no es un campo.

□

[5] recordando que $b'' = \pm b'$ y $b'/a = b/a - \lfloor v \rceil \delta$.

***Ejercicio 2 (Localización de un anillo conmutativo)***

Sea $R$ un anillo conmutativo y $S \subset R$ un subconjunto multiplicativo, es decir, $1 \in S$ y si $s, t \in S$ entonces $st \in S$. Considere el conjunto de pares $(a, s)$ con $a \in R$, $s \in S$, y la relación

$$(a, s) \sim (a', s') \quad \Longleftrightarrow \quad (\exists t \in S)\ t(s'a - sa') = 0.$$

(a) Pruebe que $\sim$ es una relación de equivalencia.

(b) Denote por $\frac{a}{s}$ a la clase de $(a, s)$ y defina las operaciones

$$\frac{a}{s} + \frac{a'}{s'} = \frac{as' + a's}{ss'}, \qquad \frac{a}{s} \cdot \frac{a'}{s'} = \frac{aa'}{ss'}.$$

Demuestre que dichas operaciones están bien definidas.

(c) Pruebe que el conjunto $S^{-1}R$ de clases de equivalencia, con las operaciones anteriores, es un anillo conmutativo y que la aplicación

$$\ell : R \to S^{-1}R, \qquad \ell(a) = \frac{a}{1},$$

es un homomorfismo de anillos.

(d) Pruebe que todo elemento $\ell(s)$ con $s \in S$ es invertible en $S^{-1}R$.

(e) Demuestre la propiedad universal de la localización: si $f : R \to R'$ es un homomorfismo de anillos tal que $f(s)$ es invertible en $R'$ para todo $s \in S$, existe un único homomorfismo $\overline{f} : S^{-1}R \to R'$ tal que $\overline{f} \circ \ell = f$.

(f) Si $R$ es un dominio entero y $0 \notin S$, pruebe que $S^{-1}R$ es un dominio entero.

*Demostración.* (a) **Probemos que $\sim$ es relación de equivalencia:**

- *Reflexividad:* Para $(a, s)$, tomamos $t = 1 \in S$, entonces $1(sa - sa) = 0$, luego $(a, s) \sim (a, s)$.
- *Simetría:* Si $(a, s) \sim (a', s')$, existe $t \in S$ tal que $t(s'a - sa') = 0$. Como $R$ es conmutativo, $t(sa' - s'a) = -t(s'a - sa') = 0$, luego $(a', s') \sim (a, s)$.
- *Transitividad:* Supongamos $(a, s) \sim (a', s')$ y $(a', s') \sim (a'', s'')$. Existen $t, t' \in S$ tales que:

$$t(s'a - sa') = 0 \quad \text{y} \quad t'(s''a' - s'a'') = 0$$

Multiplicando la primera por $t's''$ y la segunda por $ts$, obtenemos:

$$t's''t(s'a - sa') = 0 \quad \text{y} \quad tst'(s''a' - s'a'') = 0$$

Sumando ambas ecuaciones y usando que $R$ es conmutativo:

$$tt'(s's''a - ss''a' + ss''a' - ss'a'') = tt'(s's''a - ss'a'') = tt's'(s''a - sa'') = 0$$

Como $tt's' \in S$ (pues $S$ es multiplicativo), tenemos $(a, s) \sim (a'', s'')$.

(b) **Probemos que las operaciones están bien definidas:**

- *Suma:* Sean $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ y $\frac{b}{t} = \frac{b'}{t'}$. Existen $u, v \in S$ tales que:

$$u(s'a - sa') = 0 \quad \text{y} \quad v(t'b - tb') = 0$$

Queremos mostrar que $\frac{at+bs}{st} = \frac{a't'+b's'}{s't'}$, es decir, que existe $w \in S$ tal que:

$$w\big(s't'(at + bs) - st(a't' + b's')\big) = 0$$

Tomamos $w = uv \in S$. Desarrollando:

$$\begin{aligned} w\big(s't'at + s't'bs - sta't' - stb's'\big) &= uv\big(s't'at - sta't' + s't'bs - stb's'\big) \\ &= uv\big(t't(s'a - sa') + s's(t'b - tb')\big) \\ &= vt't\underbrace{\big(u(s'a - sa')\big)}_{=0} + us's\underbrace{\big(v(t'b - tb')\big)}_{=0} = 0 \end{aligned}$$

- *Producto:* Con las mismas hipótesis, queremos probar que $\frac{ab}{st} = \frac{a'b'}{s't'}$, es decir, que

$$\exists w \in S, \quad w(s't'ab - sta'b') = 0$$

Tomamos $w = uv \in S$. Luego,

$$w(s't'ab - sta'b') = uv\big((s'a)(t'b) - (sa')(tb')\big)$$

Sumando términos intermedios, $(s'a)(t'b) - (sa')(tb') = (s'a)(t'b - tb') + (tb')(s'a - sa')$:

$$\begin{aligned} uv\big((s'a)(t'b) - (sa')(tb')\big) &= uv\big((s'a)(t'b - tb') + (tb')(s'a - sa')\big) \\ &= us'a\underbrace{\big(v(t'b - tb')\big)}_{=0} + vtb'\underbrace{\big(u(s'a - sa')\big)}_{=0} \end{aligned}$$

(c) **Probemos que $S^{-1}R$ es anillo y $\ell$ es homomorfismo:**
Ya vimos que las operaciones están bien definidas, ahora verifiquemos los axiomas de anillo conmutativo con $\frac{0}{1}$ como neutro aditivo y $\frac{1}{1}$ como identidad:

- *Clausura.* $at + bs \in R$ y $st \in S$, así que $\frac{at+bs}{st} \in S^{-1}R$. Del mismo modo $\frac{ab}{st} \in S^{-1}R$.
- *Asociatividad de la suma.*

$$\left(\frac{a}{s} + \frac{b}{t}\right) + \frac{c}{u} = \frac{at + bs}{st} + \frac{c}{u} = \frac{(at + bs)u + cst}{stu} = \frac{atu + bsu + cst}{stu}$$

$$\frac{a}{s} + \left(\frac{b}{t} + \frac{c}{u}\right) = \frac{a}{s} + \frac{bu + ct}{tu} = \frac{atu + (bu + ct)s}{stu} = \frac{atu + bsu + cst}{stu}$$

Es decir, $\left(\frac{a}{s} + \frac{b}{t}\right) + \frac{c}{u} = \frac{a}{s} + \left(\frac{b}{t} + \frac{c}{u}\right)$.

- *Neutro aditivo.* $\frac{0}{1}$ satisface

$$\frac{a}{s} + \frac{0}{1} = \frac{a \cdot 1 + 0 \cdot s}{s \cdot 1} = \frac{a}{s}$$

- *Inverso aditivo.* El inverso aditivo de $\frac{a}{s}$ es $\frac{-a}{s}$:

$$\frac{a}{s} + \frac{-a}{s} = \frac{as + (-a)s}{ss} = \frac{0}{ss} = \frac{0}{1}$$

  Esto último ya que $1 \cdot 0 - ss \cdot 0 = 0$.

- *Conmutatividad de la suma.*

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st} = \frac{bs + at}{ts} = \frac{b}{t} + \frac{a}{s}$$

- *Asociatividad del producto.*

$$\left(\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t}\right) \cdot \frac{c}{u} = \frac{ab}{st} \cdot \frac{c}{u} = \frac{(ab)c}{stu}, \qquad \frac{a}{s} \cdot \left(\frac{b}{t} \cdot \frac{c}{u}\right) = \frac{a}{s} \cdot \frac{bc}{tu} = \frac{a(bc)}{stu}.$$

  Es decir, $\left(\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t}\right) \cdot \frac{c}{u} = \frac{a}{s} \cdot \left(\frac{b}{t} \cdot \frac{c}{u}\right)$.

- *Identidad multiplicativa.* Es obvio que $\frac{1}{1}$ es unidad:

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{1}{1} = \frac{a \cdot 1}{s \cdot 1} = \frac{a}{s}.$$

- *Distributividad.* Solo veamos la izquierda, la derecha se sigue de la conmutatividad del producto que probaremos en el siguiente punto.

$$\frac{a}{s} \cdot \left(\frac{b}{t} + \frac{c}{u}\right) = \frac{a}{s} \cdot \frac{bu + ct}{tu} = \frac{a(bu + ct)}{stu} = \frac{abu + act}{stu},$$

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} + \frac{a}{s} \cdot \frac{c}{u} = \frac{ab}{st} + \frac{ac}{su} = \frac{ab\,u}{stu} + \frac{ac\,t}{stu} = \frac{abu + act}{stu}.$$

  Es decir, $\frac{a}{s} \cdot \left(\frac{b}{t} + \frac{c}{u}\right) = \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} + \frac{a}{s} \cdot \frac{c}{u}$.

- *Conmutatividad del producto.*

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st} = \frac{ba}{ts} = \frac{b}{t} \cdot \frac{a}{s}$$

Hemos demostrado que $S^{-1}R$ satisface todos los axiomas de anillo conmutativo con identidad. Ahora veamos que $\ell\colon R \to S^{-1}R$ con $a \mapsto \frac{a}{1}$ es homomorfismo de anillos.

- $\ell(a + b) = \frac{a+b}{1} = \frac{a}{1} + \frac{b}{1} = \ell(a) + \ell(b)$.
- $\ell(ab) = \frac{ab}{1} = \frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} = \ell(a)\ell(b)$.
- $\ell(1) = \frac{1}{1}$, que es el neutro multiplicativo.

(d) Para cada $s \in S$, tenemos $\ell(s) = \frac{s}{1}$. Es sencillo verificar que su inverso es $\frac{1}{s}$, pues:

$$\frac{s}{1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{s}{s} = \frac{1}{1}$$

ya que $1(s \cdot 1 - 1 \cdot s) = 0$.

(e) Definimos $\overline{f}\colon S^{-1}R \to R'$ tal que $\overline{f}\left(\frac{a}{s}\right) = f(a)f(s)^{-1}$. Veamos que $\overline{f}$ está bien definida: si $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$, existe $t \in S$ tal que $t(s'a - sa') = 0$. Aplicando $f$ —y usando que es homomorfismo de anillos—,

$$f(t) \cdot \big(f(s')f(a) - f(s)f(a')\big) = 0$$

$f(t)$ es invertible (pues $t \in S$), así que multiplicando por su inverso: $f(s')f(a) = f(s)f(a')$. Luego, ya que $s, s' \in S$, sus imágenes bajo $f$ son invertibles así que $f(a)f(s)^{-1} = f(a')f(s')^{-1}$. Esto prueba que $\overline{f}$ está bien definida. Además, $\overline{f} \circ \ell(a) = \overline{f}\left(\frac{a}{1}\right) = f(a)f(1)^{-1} = f(a)$,[6] por lo que $\overline{f} \circ \ell = f$. Para ver la unicidad de $\overline{f}$ supongamos que $g\colon S^{-1}R \to R'$ es tal que $g \circ \ell = f$. Como un homomorfismo de anillos manda inversos multiplicativos en inversos multiplicativos y ya vimos que cuando $s \in S$ se tiene $(\frac{1}{s})^{-1} = \frac{s}{1}$,[7] entonces

$$g\left(\frac{a}{s}\right) = g\left(\frac{a}{1} \cdot \frac{1}{s}\right) = g\left(\frac{a}{1}\right) g\left(\frac{1}{s}\right) = g\left(\frac{a}{1}\right) g\left(\frac{s}{1}\right)^{-1} = g\left(\ell(a)\right) g\left(\ell(s)\right)^{-1} = f(a)f(s)^{-1} = \overline{f}\left(\frac{a}{s}\right)$$

Es decir, $g = \overline{f}$, por lo que $\overline{f}$ es única.

(f) Supongamos $\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{0}{1}$. Entonces $\frac{ab}{st} = \frac{0}{1}$, luego existe $u \in S$ tal que $u(1 \cdot ab - st \cdot 0) = uab = 0$. Como $R$ es dominio y $u \neq 0$ (pues $0 \notin S$), tenemos $ab = 0$. Como $R$ es dominio, $a = 0$ o $b = 0$, luego $\frac{a}{s} = \frac{0}{s} = \frac{0}{1}$ o $\frac{b}{t} = \frac{0}{t} = \frac{0}{1}$.

□

[6] Como la imagen de la identidad bajo un homomorfismo es la identidad del codominio, se sigue que $f(1) = f(1)^{-1}$ es la identidad.

[7] Por lo tanto, $(\frac{s}{1})^{-1} = \frac{1}{s}$ y $g(\frac{1}{s}) = g(\frac{s}{1})^{-1}$.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

# TAREA 6

*Álgebra Moderna*

***Ejercicio 1***

Sea $R$ un dominio entero y $M$ un $R$-módulo finitamente generado. Demuestre que $M$ es un módulo de torsión si y sólo si su rango es cero.

*Solución.* Sea $r = \operatorname{rk} M$. Probemos la equivalencia.

*Necesidad:*

Supongamos que $M$ es de torsión. Para cualquier elemento no nulo $m \in M$, existe $\alpha \in R \setminus \{0\}$ tal que $\alpha m = 0$, luego el conjunto $\{m\}$ es linealmente dependiente. Como todo subconjunto no vacío de $M$ contiene algún $m \neq 0$ (o es vacío), ningún subconjunto no vacío puede ser linealmente independiente. El único conjunto linealmente independiente es el vacío, por lo que $r = 0$.

*Suficiencia:*

Si $r = 0$, entonces el conjunto maximal linealmente independiente es vacío. En particular, para cualquier $m \in M$, el conjunto $\{m\}$ es linealmente dependiente. Luego existe $\beta \in R \setminus \{0\}$ con $\beta m = 0$, por lo que $m$ es de torsión. Como esto vale para todo $m \in M$, $M$ es un módulo de torsión. □

***Ejercicio 2***

Sea $R$ un dominio entero. Demuestre que si $R$ es un dominio de ideales principales (PID), entonces todo $R$-módulo finitamente generado es libre de torsión si y solo si es libre.

*Solución. Necesidad*:
Supongamos que $M$ es libre. Entonces existe un conjunto $\{b_1, \ldots, b_n\} \subseteq M$ que es base de $M$. Sea $m \in M$ un elemento de torsión, es decir, existe $r \in R \setminus \{0\}$ tal que $r \cdot m = 0$. Escribimos $m = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i b_i$ con $\alpha_i \in R$. Luego,

$$0 = r \cdot m = \sum_{i=1}^{n} (r\alpha_i) b_i.$$

Por la independencia lineal de la base, $r\alpha_i = 0$ para cada $i$. Como $r \neq 0$ y $R$ es dominio entero, se tiene $\alpha_i = 0$ para todo $i$, luego $m = 0$. Así, $M$ es libre de torsión.

*Suficiencia:*
Supongamos que $M$ es libre de torsión. Por el teorema de estructura para módulos finitamente generados sobre un DIP, existe un isomorfismo

$$M \cong R^r \oplus T(M),$$

donde $r = \operatorname{rk} M$ y $T(M)$ es el submódulo de torsión de $M$. Dado que $M$ es libre de torsión, $T(M) = 0$, por lo que $M \cong R^r$, es decir, $M$ es libre. □

***Ejercicio 3***

Sea $R$ un dominio entero y $M$ un $R$-módulo finitamente generado. Demuestre que $\operatorname{rk} M = r$ si y sólo si $M$ posee un submódulo libre $N \cong R^r$ tal que el cociente $M/N$ es de torsión.
En el caso de que $R$ sea un dominio principal, muestre además que la sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow M/N \longrightarrow 0$$

se escinde, de modo que $M \cong N \oplus M/N$.

*Solución. Necesidad:*
Si $\operatorname{rk} M = r$ entonces existe un conjunto l.i. $\{x_1, \ldots, x_r\} \subseteq M$ maximal, por lo que tomamos $N = \langle x_1, \ldots, x_r \rangle$, i.e., $\{x_1, \ldots, x_r\}$ es base de $N$ y $N \cong R^r$. Veamos que $M/N$ es de torsión: si $y + N \in M/N$ entonces (por maximalidad) $\{x_1, \ldots, x_r, y\}$ es l.d., así que existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_{r+1} \in R$ no todos cero con

$$\sum_{i=1}^{r} \alpha_i x_i + \alpha_{r+1} y = 0$$

en particular, $\alpha_{r+1} \neq 0$, pues en caso contrario, tendríamos $\sum \alpha_i x_i = 0$ con algún $\alpha_i \neq 0$ (con $i = 1, \ldots r$, ya que ya tenemos $\alpha_{r+1} = 0$) lo cual contradiría la independencia lineal de $\{x_1, \ldots, x_r\}$. Luego,

$$\alpha_{r+1} y = -\sum_{i=1}^{r} \alpha_i x_i \in N, \quad \text{con} \quad \alpha_{r+1} \neq 0$$

así que $\alpha_{r+1}(y + N) = \alpha_{r+1} y + N = N$ con $\alpha_{r+1} \neq 0$, lo que demuestra que $y + N \in \operatorname{Tor}(M/N)$. Como $y + N \in M/N$ es arbitrario, se sigue que $M/N$ es de torsión.

*Suficiencia:*
Supongamos que existe $N \leq M$ con $N \cong R^r$ y $M/N$ de torsión. Tomemos $\{x_1, \ldots, x_r\} \subseteq N$ una base para $N$ (en particular, es l.i.), veamos que es subconjunto l.i. maximal en $M$: si tomamos cualquier $y \in M$, tenemos que $y + N$ es de torsión en $M/N$, por lo que existe $\alpha \in R \setminus \{0\}$ tal que $\alpha y + N = N$, i.e., $\alpha y \in N$. Como $\{x_1, \ldots, x_r\}$ es base de $N$, existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_r \in R$ con

$$\alpha y = \sum_{i=1}^{n} \alpha_1 x_i \quad \Longrightarrow \quad \alpha y - \sum_{i=1}^{n} \alpha_1 x_i = 0,$$

Como $\alpha \neq 0$, esto implica que $\{x_1, \ldots, x_r, y\}$ es l.d. Hemos demostrado que $\{x_1, \ldots, x_r\}$ es l.i. maximal en $M$, así que $\operatorname{rk} M = r$.

*Probemos el segundo resultado:*
Sea $R$ un dominio principal y sea $M$ un $R$-módulo finitamente generado de rango $r$. Supongamos que $N \subseteq M$ es un submódulo libre de rango $r$, i.e. $N \cong R^r$.

Por la clasificación de módulos finitamente generados sobre un PID, existe una descomposición

$$M \cong R^r \oplus T,$$

donde $T$ es la parte de torsión de $M$. Bajo esta descomposición, el submódulo libre $N$ corresponde al sumando $R^r \subseteq R^r \oplus T$. Así, tras identificar $M$ con $R^r \oplus T$, podemos suponer sin pérdida de generalidad que

$$N = R^r \oplus 0.$$

Entonces el cociente se identifica naturalmente como

$$M/N \;\cong\; (R^r \oplus T)/(R^r \oplus 0) \;\cong\; T.$$

Consideremos ahora la sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \xrightarrow{\pi} M/N \longrightarrow 0.$$

Bajo las identificaciones anteriores, la proyección canónica

$$\pi\colon M = R^r \oplus T \longrightarrow M/N \cong T$$

es simplemente la proyección sobre el segundo factor, i.e. $\pi(x,t) = t$.

Definimos un morfismo

$$s\colon M/N \cong T \longrightarrow M = R^r \oplus T$$

por

$$s(t) = (0,t).$$

Este morfismo es $R$-lineal y satisface

$$\pi \circ s(t) = \pi(0,t) = t = \mathrm{id}_{M/N}(t).$$

Por tanto, $s$ es una sección de $\pi$; en otras palabras, la proyección $\pi$ posee un inverso por la derecha, así que por *lema de escisión*, la sucesión exacta corta se escinde y

$$M \cong N \oplus M/N.$$

□

***Ejercicio 4***

Sean $R$ un dominio entero y

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{\psi} M_2 \xrightarrow{\phi} M_3 \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta corta de $R$-módulos finitamente generados. Pruebe que

$$\operatorname{rk} M_2 = \operatorname{rk} M_1 + \operatorname{rk} M_3.$$

*Solución.* Sea $r_i = \operatorname{rk} M_i$ para $i = 1, 2, 3$. Demostraremos que $r_2 = r_1 + r_3$.

*Primero probemos $r_2 \geq r_1 + r_3$:*

Sean $\{x_1, \ldots, x_{r_1}\} \subseteq M_1$ y $\{y_1, \ldots, y_{r_3}\} \subseteq M_3$ un conjuntos linealmente independientes maximales. Para cada $y_j$, elegimos $\tilde{y}_j \in M_2$ tal que $\phi(\tilde{y}_j) = y_j$. Afirmamos que $\{x_1, \ldots, x_a, \tilde{y}_1, \ldots, \tilde{y}_b\}$ es linealmente independiente en $M_2$. Supongamos que

$$\sum_{i=1}^{a} c_i x_i + \sum_{j=1}^{b} d_j \tilde{y}_j = 0, \quad c_i, d_j \in R.$$

Aplicando $\phi$, y como $\phi(x_i) = 0$, obtenemos

$$\sum_{j=1}^{b} d_j y_j = 0.$$

Por independencia de $\{y_j\}_j$, $d_j = 0$ para todo $j$. Luego,

$$\sum_{i=1}^{a} c_i x_i = 0,$$

y por independencia de $\{x_i\}_i$, $c_i = 0$. Así, el conjunto es l.i., de donde $r_2 \geq r_1 + r_3$.

*Ahora probemos $r_2 \leq r_1 + r_3$:*

Sea $\{z_1, \ldots, z_{r_2}\} \subseteq M_2$ un conjunto l.i. maximal y consideremos $\{\phi(z_1), \ldots, \phi(z_c)\} \subseteq M_3$. Sea $J \subseteq \{1, \ldots, r_2\}$ un subconjunto maximal tal que $\{\phi(z_j) : j \in J\}$ es linealmente independiente en $M_3$, luego $|J| \leq r_3$. Para cada $k \notin J$, el conjunto $\{\phi(z_j) : j \in J \cup \{k\}\}$ es linealmente dependiente. Así, para cada $k \notin J$, existen $s_k \in R \setminus \{0\}$ y $a_{jk} \in R$ tales que

$$s_k \phi(z_k) = \sum_{j \in J} a_{jk} \phi(z_j),$$

luego

$$\phi\left(s_k z_k - \sum_{j \in J} a_{jk} z_j\right) = 0,$$

por lo que $w_k = s_k z_k - \sum_{j \in J} a_{jk} z_j \in \ker \phi = \operatorname{im} \psi$. Afirmamos que $\{w_k : k \notin J\}$ es linealmente independiente en $\operatorname{im} \psi$. Supongamos que

$$\sum_{k \notin J} b_k w_k = 0.$$

Sustituyendo $w_k$:

$$\sum_{k\notin J} b_k \left( s_k z_k - \sum_{j\in J} a_{jk} z_j \right) = 0.$$

Reordenando:

$$\sum_{k\notin J} b_k s_k z_k - \sum_{j\in J} \left( \sum_{k\notin J} b_k a_{jk} \right) z_j = 0.$$

Por independencia de $\{z_1, \ldots, z_{r_2}\}$, para cada $k \notin J$, $b_k s_k = 0$. Como $s_k \neq 0$ y $R$ es dominio, $b_k = 0$. Así, $\{w_k\}$ es linealmente independiente; sin embargo, $\operatorname{rk} \operatorname{im} \psi \leq \operatorname{rk} M_1 = r_1$, por lo que $r_2 - |J| \leq r_1$. Como $|J| \leq r_3$, tenemos $c \leq |J| + r_1 \leq r_3 + r_1$, es decir, $r_2 \leq r_1 + r_3$. De ambos pasos, concluimos que $r_2 = r_1 + r_3$. □

**Ejercicio 5**

Considere el anillo de polinomios $R = k[x]$, donde $k$ es un cuerpo, y la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1+3x & 2x & 3x \\ 1+2x & 1+2x-x^2 & 2x \\ x & x^2 & x \end{pmatrix}.$$

Mediante *operaciones elementales por filas y columnas* sobre $R$ (como en la Proposición 4.13 de Aluffi), transforme $A$ en una matriz más simple $A'$ que represente un módulo isomorfo al presentado por $A$. Elimine entradas y factores invertibles hasta obtener una matriz diagonal o casi diagonal, cuyos elementos no nulos $d_i(x)$ satisfagan $d_1|d_2|d_3$.
Describa el módulo resultante como suma directa de $R$-módulos cíclicos de la forma $R/(d_i(x))$, identificando, si la hay, su parte libre, y exprese la respuesta final de acuerdo con el Teorema de Clasificación de Módulos Finitamente Generados sobre un PID.

*Solución.*

$$\begin{pmatrix} 1+3x & 2x & 3x \\ 1+2x & 1+2x-x^2 & 2x \\ x & x^2 & x \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \to C_1 - C_3} \begin{pmatrix} 1 & 2x & 3x \\ 1 & 1+2x-x^2 & 2x \\ 0 & x^2 & x \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_2 \to C_2 - 2xC_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3x \\ 1 & 1-x^2 & 2x \\ 0 & x^2 & x \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_3 \to C_3 - 3xC_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1-x^2 & -x \\ 0 & x^2 & x \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-x^2 & -x \\ 0 & x^2 & x \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 + R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & x^2 & x \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 - x^2 R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x \end{pmatrix}.$$

Así obtenemos los invariantes $d_1 = 1$, $d_2 = 1$, $d_3 = x$, con $1 \mid 1 \mid x$.
El módulo presentado es

$$\operatorname{coker}(A') \cong R/(1) \oplus R/(1) \oplus R/(x) \cong R/(x).$$

En consecuencia, el módulo no tiene parte libre y coincide con su parte de torsión, que es

$$R/(x) \cong k.$$

□

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

# TAREA 7

## *Álgebra Moderna*

***Ejercicio 1***

Sea $p(x) = x^4 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$.

a) Determine todas las raíces de $p(x)$ en $\mathbb{C}$. Factorice $p(x)$ sobre $\mathbb{Q}$, sobre $\mathbb{R}$ y sobre $\mathbb{Q}(i)$.

b) Determine un campo de descomposición $K$ de $p(x)$ sobre $\mathbb{Q}$. Describa la torre de extensiones $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) \subseteq K$ y utilice esta para calcular el grado de la extensión $[K : \mathbb{Q}]$.

c) Demuestre que $K/\mathbb{Q}$ es una extensión de Galois y determine el grupo de Galois $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$. Identifique este grupo con el grupo diédrico $D_8$ de orden 8 y descríbalo como un subgrupo de $S_4$.

d) Utilizando el Teorema Fundamental de la Teoría de Galois, describa todos los subcampos intermedios $\mathbb{Q} \subseteq E \subseteq K$.

*Solución.*

a) Sobre los complejos, $p(x)$ se factoriza como:

$$p(x) = x^4 - 2 = (x^2 - \sqrt{2})(x^2 + \sqrt{2}) = (x - \sqrt[4]{2})(x + \sqrt[4]{2})(x - i\sqrt[4]{2})(x + i\sqrt[4]{2})$$

por lo que sus raíces son $\pm\sqrt[4]{2}$ y $\pm i\sqrt[4]{2}$. Sobre $\mathbb{Q}$ el criterio de Eisenstein garantiza que $p(x)$ es irreducible,[1] así que $p(x)$ no tiene factores propios. Por otro lado, sobre $\mathbb{R}$ ya sabemos que

$$p(x) = (x - \sqrt[4]{2})(x + \sqrt[4]{2})(x^2 + \sqrt{2})$$

donde los primeros dos factores son irreducibles por ser lineales (pues $\mathbb{R}$ es campo) y $(x^2 + \sqrt{2})$ lo es por no tener raíces en $\mathbb{R}$.[2] Por último, veamos que $p$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}(i)$: sabemos que $p(x)$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$, así que $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}), \mathbb{Q}] = 4$. Por otro lado, $x^2 + 1$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ ya que no tiene raíces en este campo, así que el polinomio mínimo de $i$ sobre $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ es $x^2 + 1$, por lo que $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})] = 2$. Se sigue, por multiplicatividad del grado, que $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) : \mathbb{Q}] = 8$; además, también sabemos que $[\mathbb{Q}(i) : \mathbb{Q}] = 2$ ya que el polinomio mínimo de $i$ sobre $\mathbb{Q}$ es también $x^2 + 1$. Luego, nuevamente por multiplicatividad:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) : \mathbb{Q}(i)] = \frac{[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) : \mathbb{Q}]}{[\mathbb{Q}(i) : \mathbb{Q}]} = \frac{8}{2} = 4$$

Esto prueba que el polinomio mínimo de $\sqrt[4]{2}$ sobre $\mathbb{Q}(i)$ tiene grado 4; sin embargo, $\sqrt[4]{2}$ es raíz de $p(x)$ y este último tiene grado 4. Se sigue que $p(x)$ es el polinomio mínimo de $\sqrt[4]{2}$ sobre $\mathbb{Q}(i)$, por lo cual es irreducible en $\mathbb{Q}(i)$.

[1] Basta notar que $1 \notin (2)$, $2 \in (2)$ y $2 \notin (2)^2 = (4)$.

[2] Recordemos que un polinomio de grado a lo sumo tres es irreducible sobre un campo si y solo si no tiene raíces en dicho campo: en efecto, pues si tiene factores propios no unitarios, alguno de dichos factores tendrá grado uno, i.e., será un factor lineal, por lo que su coeficiente constante dividido entre su coeficiente lineal será un elemento del campo que es raíz del factor lineal y, por tanto, del polinomio. Recíprocamente, si el polinomio tiene una raíz $r$ en el campo, entonces $(x - r)$ es un factor propio no unitario del polinomio en cuestión.

b) Como $p(x)$ tiene todas sus raíces en $\mathbb{C}$, su campo de descomposición sobre $\mathbb{Q}$ es simplemente

$$K := \mathbb{Q}\big(\sqrt[4]{2}, -\sqrt[4]{2}, i\sqrt[4]{2}, -i\sqrt[4]{2}\big) \subseteq \mathbb{C}$$

Además, notemos que $\sqrt[4]{2}, -\sqrt[4]{2}, i\sqrt[4]{2}, -i\sqrt[4]{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$, por lo cual $K \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$; recíprocamente, $\sqrt[4]{2} \in K$ y $i = \frac{1}{2}(i\sqrt[4]{2})(\sqrt[4]{2})^3 \in K$, de donde $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) \subseteq K$. Hemos probado que $K = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$. No obstante, en el inciso anterior ya habíamos analizado la torre $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$:

$$\big[K : \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})\big] = 2, \quad \big[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}\big] = 4 \quad \text{y} \quad \big[K : \mathbb{Q}\big] = 8$$

c) Como el polinomio $p(x)$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ y $\operatorname{char}(\mathbb{Q}) = 0$, se sigue que $p(x)$ es separable; luego, $K$ es el campo de descomposición de un pol. separable sobre $\mathbb{Q}$, lo cual significa que $K/\mathbb{Q}$ es extensión de Galois. Más aún, esto también significa que $|\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})| = [K : \mathbb{Q}] = 8$, pero ya *vimos en clase* que, como $K$ es campo de descomposición de un polinomio irreducible y separable de grado 4, entonces $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ se identifica con un subgrupo transitivo de $S_4$.[3] Esta identificación se obtiene haciendo actuar fiel y transitivamente a $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ sobre las raíces de $p(x)$; con este fin, enumeremos las raíces de $p(x)$:

$$\alpha_1 := \sqrt[4]{2}, \quad \alpha_2 := i\sqrt[4]{2}, \quad \alpha_3 := -\sqrt[4]{2}, \quad \alpha_4 := -i\sqrt[4]{2}$$

Como $K = \mathbb{Q}(i, \alpha_1)/\mathbb{Q}(i)$ es una extensión simple algebraica y $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{Q}(i, \alpha_1)$ son raíces del polinomio $p(x)$ irreducible en $\mathbb{Q}(i)$, existe un único $\sigma \in \mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}(i)}(\mathbb{Q}(i, \alpha_1))$ que asigna $\alpha_1 \mapsto \alpha_2$ (prop. 1.5 y coro. 1.7 en §VII.1, Aluffi, 2009), en particular, $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}(i)) \subseteq \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$. De forma análoga, como $i, -i \in K$ son raíces del polinomio $x^2 + 1$ irreducible sobre $\mathbb{Q}(\alpha_1)$, existe un único $\tau \in \mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}(\alpha_1)}(K)$ tal que $i \mapsto -i$, es decir, $\tau \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}(\alpha_1)) \subseteq \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$. Notemos que, además de $\sigma(\alpha_1) = \alpha_2$, se cumple

$$\sigma(\alpha_2) = i\sigma(\sqrt[4]{2}) = -\sqrt[4]{2} = \alpha_3, \quad \sigma(\alpha_3) = -\sigma(\sqrt[4]{2}) = -i\sqrt[4]{2} = \alpha_4, \quad \sigma(\alpha_4) = -i\sigma(\sqrt[4]{2}) = \sqrt[4]{2} = \alpha_1$$

por lo tanto, con base en la numeración de las raíces dada, $\sigma$ se corresponde con el 4-ciclo $(1234) \in S_4$. De forma similar, es fácil ver que $\tau$ fija a $\alpha_1$ y $\alpha_3$, mientras que intercambia a $\alpha_2$ y $\alpha_4$, por lo que se corresponde con $(24) \in S_4$. Entonces $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ es identificado con un subgrupo de $S_4$ con orden 8 y que contiene a los ciclos $(1234)$ y $(24)$,[4] como $D_8 \subseteq S_4$ se define como $\langle (1234), (12) \rangle$,[5] $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ es isomorfo a un grupo que contiene a $D_8$, pero ambos tienen 8 elementos. De esto se sigue que $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ es identificado con $D_8$

d) Denotaremos $r := (1234)$ y $s := (24)$, con el fin de encontrar todos los subgrupos de $D_8$ (y por tanto, de $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$). Como el orden de $D_8$ es potencia de 2, todos sus subgrupos son

[3] Como $|S_4| = 24 = 2^3 \cdot 3$, cualquiera de sus subgrupos de orden $8 = 2^3$ es un 2-subgrupo Sylow, por lo que todos son conjugados (en particular, isomorfos) entre sí. Esto bastaría para concluir que $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$, al ser isomorfo a un subgrupo de orden 8 de $S_4$, tiene que ser isomorfo al diédrico $D_8 \subseteq S_4$.

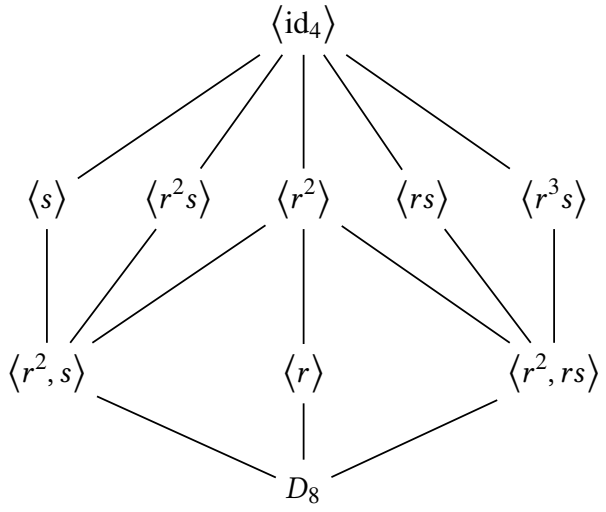
[4] Si enumeras las esquinas del cuadrado en sentido antihorario, $(1234)$ es el giro por $\pi/2$ grados, mientras que $(24)$ es la reflexión por la diagonal que pasa por 1 y 2.

[5] Si no se quiere suponer tal definición de $D_8$, basta con usar el segundo ejercicio de la segunda tarea para probar que $\langle (1234), (24) \rangle \cong D_8$: notemos que $\langle (1234), (24) \rangle = \langle (1234)(24), (24) \rangle$; sin embargo, $(1234)(24) = (12)(34)$ tiene orden 2, al igual que $(24)$. Además, $((12)(34))(24) = (1234)(24)(24) = (1234)$ tiene orden 4. De esto se sigue que $\langle (1234), (24) \rangle = \langle (1234)(24), (24) \rangle \cong D_8$.

2-subgrupos, así que tiene subgrupos de órdenes 0, 2, 4 y 8. Más aún, por lo visto en la segunda tarea, los elementos en $D_8$ tienen una única forma $r^i s^j$ con $i \in \{0,1,2,3\}$ y $j \in \{0,1\}$, es decir:

$$D_8 = \left\{\mathrm{id}_4, r, r^2, r^3, s, rs, r^2 s, r^3 s\right\}$$

todo elemento $r^j s$ tiene orden dos, puesto que $r^i s r^i s = r^i r^{-i} = \mathrm{id}_4$; además, el único otro elemento con orden dos es $r^2$, puesto que el orden de $r$ es 4, y también $r^3$ tiene orden 4 (ya que 3 y 4 son coprimos). De esto se sigue que $D_8$ tiene exactamente 5 subgrupos de orden 2, los generados por los $r^i s$ y el generado por $r^2$. Solo falta encontrar todos los subgrupos de orden 4: los únicos elementos con orden 4 son $r$ y $r^3$, pero ambos generan el mismo grupo cíclico $\langle r \rangle$ (pues $(r^3)^3 = r^9 = r$). Esto significa que solo hay un cíclico de orden 4 y el resto de posibles subgrupos de orden 4 no son cíclicos, por lo que tienen que ser isomorfos a $C_2 \times C_2$ (recordemos que solo hay dos grupos de orden 4 hasta isomorfismo), el cual tiene 3 subgrupos distintos de orden 2. Se sigue que cada uno de estos subgrupos tiene a su vez 3 subgrupos distintos de orden 2 y la intersección de cada par de ellos tiene que ser de orden a lo más 2, es decir, cada subgrupo de orden 4 no cíclico tiene como subgrupos a 3 de los 5 grupos de orden 2 anteriormente encontrados, de modo que todo par de estos subgrupos solo pueden coincidir en a lo sumo un grupo de orden 2. Un simple argumento de combinatoria implica que, ya que solo hay 5 subgrupos de orden 2, a lo sumo puede haber 2 subgrupos de orden 4 no cíclicos (para poder existir 3, sería necesaria la existencia de al menos 6 subgrupos de orden 2). Mediante prueba y error con generadores, se pueden encontrar estos dos subgrupos no cíclicos de orden 4: $\langle r^2, s\rangle = \{\mathrm{id}_4, r^2, s, r^2 s\}$ y $\langle r^2, rs\rangle = \{\mathrm{id}_4, r^2, rs, r^3 s\}$. Junto a los subgrupos triviales, hemos encontrado todos los subgrupos de $D_8$, los cuales se observan en el siguiente retículo (invertido):




*Encontremos los campos fijos para estos subgrupos*:
Recordemos que la identificación $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong D_8$ hace corresponder $\sigma \leftrightarrow r$ y $\tau \leftrightarrow s$, además, notemos[6] que el campo fijo de un grupo cíclico es igual al campo fijo por su generador. Luego, obviando los campos fijos triviales $K^{\langle \mathrm{id}\rangle} = K$ y $K^{\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})} = \mathbb{Q}$ (este último por TFTG), encontremos los otros 8 campos fijos:

[6]Pues si $\sigma$ fija un campo $F$, entonces también su inversa $\sigma^{-1}$ y todas sus potencias.

En cada caso, usaremos el Teorema Fundamental de la Teoria de Galois (TFTG): para cada $G \leq \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ se cumple

$$[K^G : \mathbb{Q}] = [\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) : \mathrm{Gal}(K/K^G)] = \frac{|\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})|}{\left|\mathrm{Gal}(K/K^G)\right|} = \frac{8}{|G|}$$

puesto que $G = \mathrm{Gal}(K/K^G)$ ya que la correspondencia de Galois es biyección.

- Encontremos el campo $K^{\langle\sigma\rangle}$: por definición $\sigma$ fija a $\mathbb{Q}(i)$, así que $\mathbb{Q}(i) \subseteq K^{\langle\sigma\rangle}$. Más aún, como tenemos $[K^{\langle\sigma\rangle} : \mathbb{Q}] = 8/|\sigma| = 2$ y también sabemos que $[\mathbb{Q}(i) : \mathbb{Q}] = 2$, entonces forzosamente[7] $K^{\langle\sigma\rangle} = \mathbb{Q}(i)$.
- Hallemos $K^{\langle\tau\rangle}$: como $\tau$ fija a $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$, tenemos $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) \subseteq K^{\langle\tau\rangle}$; sin embargo, tenemos que $[K^{\langle\tau\rangle} : \mathbb{Q}] = 8/|\tau| = 4$ y también sabemos $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}] = 4$. Se sigue que $K^{\langle\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$.
- Para dar con $K^{\langle\sigma^2\rangle}$, primero notemos que $\sigma^2$ fija a $\mathbb{Q}(i)$ (pues $\sigma$ lo hace) y asigna $\sqrt[4]{2} \mapsto -\sqrt[4]{2}$, por lo cual

  $$\sigma^2(\sqrt{2}) = \sigma^2(\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{2}) = \sigma^2(\sqrt[4]{2}) \cdot \sigma^2(\sqrt[4]{2}) = (-\sqrt[4]{2})(-\sqrt[4]{2}) = \sqrt{2}$$

  Esto prueba que $\sigma^2$ fija a $\mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$, i.e., $\mathbb{Q}(i, \sqrt{2}) \subseteq K^{\langle\sigma^2\rangle}$. Por otro lado, tenemos $[K^{\langle\sigma^2\rangle} : \mathbb{Q}] = 8/|\sigma^2| = 4$ y, análogamente al primer inciso, como $[\mathbb{Q} : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$ (pues $x^2 - 2$ es su irreducible) y $[\mathbb{Q}(i, \sqrt{2}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$ (ya que $x^2 + 1$ es irreducible en $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ por no tener raíces en él), se sigue que $[\mathbb{Q}(i, \sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 4$. Luego, $\mathbb{Q}(i, \sqrt{2}) \subseteq K^{\langle\sigma^2\rangle}$ tienen ambos grado 4 sobre $\mathbb{Q}$, por lo que $K^{\langle\sigma^2\rangle} = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$.
- Para $K^{\langle\sigma^2\tau\rangle}$, notemos que $\sigma^2\tau(\sqrt[4]{2}) = -\sqrt[4]{2}$ y $\sigma^2\tau(i) = -i$. Luego,

  $$\sigma^2\tau(i\sqrt[4]{2}) = \sigma^2\tau(i) \cdot \sigma^2\tau(\sqrt[4]{2}) = (-i)(-\sqrt[4]{2}) = i\sqrt[4]{2}$$

  por lo que $\mathbb{Q}(i\sqrt[4]{2}) \subseteq K^{\langle\sigma^2\tau\rangle}$. No obstante, $[K^{\langle\sigma^2\tau\rangle} : \mathbb{Q}] = 8/|\sigma^2\tau| = 4$; además, dado que $[\mathbb{Q}(i\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}] = 4$ (pues $i\sqrt[4]{2}$ es raíz de $x^4 - 2$, que ya vimos es irreducible sobre $\mathbb{Q}$), concluimos que $K^{\langle\sigma^2\tau\rangle} = \mathbb{Q}(i\sqrt[4]{2})$.
- Para el campo $K^{\langle\sigma\tau\rangle}$, sabemos que $\sigma\tau(\sqrt[4]{2}) = i\sqrt[4]{2}$ y $\sigma\tau(i) = -i$. Consideremos $\theta = \sqrt[4]{2}(1 + i)$.

  $$\sigma\tau(\theta) = \sigma\tau(\sqrt[4]{2}) \cdot \sigma\tau(1 + i) = (i\sqrt[4]{2})(1 - i) = i\sqrt[4]{2} + \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{2}(1 + i) = \theta$$

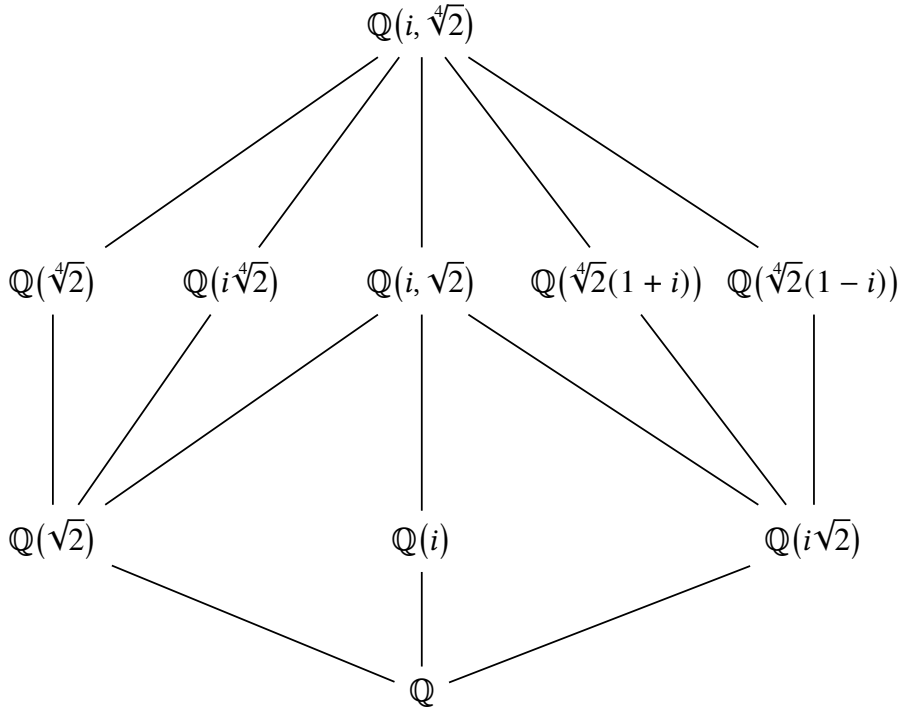
  Por tanto, $\mathbb{Q}(\theta) \subseteq K^{\langle\sigma\tau\rangle}$. Nuevamente, $[K^{\langle\sigma\tau\rangle} : \mathbb{Q}] = 8/|\sigma\tau| = 4$ y $\theta$ es raíz de $x^4 + 8$ sobre $\mathbb{Q}$, el cuál se puede probar irreducible.[8] Luego $[\mathbb{Q}(\theta) : \mathbb{Q}] = 4$ y así $K^{\langle\sigma\tau\rangle} = \mathbb{Q}\big(\sqrt[4]{2}(1 + i)\big)$.

[7] A partir de aquí usaremos seguido el siguiente hecho: si $k \subseteq E \subseteq E'$ es una torre de campos y $[E : k] = [E' : k]$, entonces $E = E'$. La prueba es inmediata, pues por multiplicatividad, $[E' : k] = [E' : E] \cdot [E : k]$, así que por hipótesis $[E' : k] = [E' : E] \cdot [E' : k]$. Cancelando $[E' : k] \neq 0$, obtenemos $[E' : E] = 1$, es decir, $E = E'$.

[8] Es evidente que la irreducibilidad de $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ equivale a la irreducibilidad de $f(cx)$ para cualquier $c \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$. Otro hecho menos evidente es que la irreducibilidad de cualquier $f(x)$ de grado $n$ con coef. constante no nulo (es decir, con $f(0) \neq 0$) equivale a la del polinomio $f^*(x) \coloneqq x^n f(1/x)$: primero notemos que si $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ entonces $f^*(x) = x^n(a_n x^{-n} + \cdots + x_0) = a_0 x^n + \cdots + a_n$. Como $a_0 \neq 0$, tenemos que $f^*(x)$ también es un polinomio de grado $n$. Luego, si $f(x) = g(x)h(x)$ con $g(x), h(x) \in k[x]$ no unitarios, i.e. con grados $m > 0$ y $l > 0$ positivos, entonces el coeficiente constante de $g(x)$ y $h(x)$ será no nulo ya que su producto debe ser el coeficiente constante de $f(x)$, esto implica (ya que $n = m + l$) que $f^*(x) = x^n g(x)h(x) = x^m g(x) \cdot x^l h(x) = g^*(x)h^*(x)$ donde $g^*(x)$ y $h^*(x)$ tienen grados $m > 0$ y $l > 0$, respectivamente. Esto prueba que $f^*(x)$ es reducible. Para el recíproco basta notar que $(f^*)^*(x) = f(x)$. Ahora bien, la irreducibilidad de $x^4 + 8$ equivale a la de $(2x)^4 + 8 = 16x^4 + 8 = 8(2x^4 + 1)$ y la de este último equivale a la de su asociado $2x^4 + 1$, pero por lo recién visto, la irreducibilidad de $f(x) = 2x^4 + 1$ equivale a la de $f^*(x) = x^4 + 2$, el cual es irreducible por criterio de Eisenstein, pues $2 \nmid 1$, $2 \mid 2$ y $2^2 \nmid 2$.

- Análogamente con $K^{\langle\sigma^3\tau\rangle}$: $\sigma^3\tau(\sqrt[4]{2}) = -i\sqrt[4]{2}$ y $\sigma^3\tau(i) = -i$. Consideremos $\bar{\theta} = \sqrt[4]{2}(1-i)$:
$$\sigma^3\tau(\bar{\theta}) = \sigma^3\tau(\sqrt[4]{2}) \cdot \sigma^3\tau(1-i) = (-i\sqrt[4]{2})(1+i) = -i\sqrt[4]{2} + \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{2}(1-i) = \bar{\theta}$$
por lo tanto, $\mathbb{Q}(\bar{\theta}) \subseteq K^{\langle\sigma^3\tau\rangle}$. Como también $[K^{\langle\sigma^3\tau\rangle} : \mathbb{Q}] = 4$ y $[\mathbb{Q}(\bar{\theta}) : \mathbb{Q}] = 4$ (pues $\bar{\theta}$ también es raíz del irreducible $x^4 + 8$) se sigue $K^{\langle\sigma^3\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}(1-i))$.
- Para el campo $K^{\langle\sigma^2,\tau\rangle}$, usamos la propiedad de que el campo fijo de un grupo generado por dos grupos es la intersección de los campos fijos de cada uno:
$$K^{\langle\sigma^2,\tau\rangle} = K^{\langle\sigma^2\rangle} \cap K^{\langle\tau\rangle} = \mathbb{Q}\big(i, \sqrt{2}\big) \cap \mathbb{Q}\big(\sqrt[4]{2}\big)$$
Puesto que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$ y $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$, se tiene $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(i, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) = K^{\langle\sigma^2,\tau\rangle}$. Además, $[K^{\langle\sigma^2,\tau\rangle} : \mathbb{Q}] = 8/|\langle\sigma^2, \tau\rangle| = 2$ y $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ (ya que el pol. mínimo de $\sqrt{2}$ sobre $\mathbb{Q}$ es $x^2 - 2$, que es irreducible gracias a que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$). Se sigue que $K^{\langle\sigma^2,\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.
- Para el campo $K^{\langle\sigma^2,\sigma\tau\rangle}$, análogamente:
$$K^{\langle\sigma^2,\sigma\tau\rangle} = K^{\langle\sigma^2\rangle} \cap K^{\langle\sigma\tau\rangle} = \mathbb{Q}\big(i, \sqrt{2}\big) \cap \mathbb{Q}\big(\sqrt[4]{2}(1+i)\big)$$
Observemos que el elemento $i\sqrt{2}$ pertenece a ambos campos: claramente está en $\mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$, y $(\sqrt[4]{2}(1+i))^2 = 2i\sqrt{2}$, de donde $i\sqrt{2} = \frac{1}{2}(\sqrt[4]{2}(1+i))^2 \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}(1+i))$. Así, $\mathbb{Q}(i\sqrt{2}) \subseteq K^{\langle\sigma^2,\sigma\tau\rangle}$. Dado que el pol. mínimo de $i\sqrt{2}$ sobre $\mathbb{Q}$ es $x^2 + 2$, se sigue $[\mathbb{Q}(i\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$; sin embargo, también $[K^{\langle\sigma^2,\sigma\tau\rangle} : \mathbb{Q}] = 8/|\langle\sigma^2, \sigma\tau\rangle| = 2$. Por lo tanto, $\mathbb{Q}(i\sqrt{2}) = K^{\langle\sigma^2,\sigma\tau\rangle}$.

Hemos encontrado todos los campos fijos que, por TFTG, corresponden a todas las extensiones intermedias de $K/\mathbb{Q}$. Luego, el retículo de subcampos intermedios de $K/\mathbb{Q}$, que por TFTG es isomorfo al retículo opuesto de subgrupos de $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$, se ve como sigue:




□

***Ejercicio 2***

Sea $f(x) = x^3 + px + q \in \mathbb{Q}[x]$ irreducible. Recordemos que su discriminante está dado por

$$\Delta(f) = -4p^3 - 27q^2.$$

a) Pruebe que el campo de descomposición $L$ de $f$ sobre $\mathbb{Q}$ tiene grado 3 o 6.

b) Demuestre que

$$\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, & \text{si } \sqrt{\Delta(f)} \in \mathbb{Q} \\ S_3, & \text{si } \sqrt{\Delta(f)} \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

c) Aplique lo anterior a los polinomios

$$f_1(x) = x^3 - 3x + 1, \quad f_2(x) = x^3 - 9x + 6,$$

determinando en cada caso el campo de descomposición, su grado y el grupo de Galois.

*Solución.*

a) Como $f(x)$ es irreducible y $\mathrm{char}(\mathbb{Q}) = 0$, $f(x)$ también es separable. Se sigue que $L/\mathbb{Q}$ es una extensión de Galois y, más aún, $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ se identifica con un subgrupo transitivo de $S_3$; sin embargo, por Lagrange los subgrupos de $S_6$ solo pueden tener órdenes $1, 2, 3$ o $6$; más aún, el teorema de órbita-estabilizador implica que todo subgrupo transitivo de $S_6$ tiene orden múltiplo de 3 (el tamaño de la órbita). Luego, $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ es isomorfo a un subgrupo de $S_3$ de orden 3 o 6; en particular, $[L : \mathbb{Q}] = |\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})|$ es 3 o 6.

b) Como $S_3$ tiene orden $6 = 2 \cdot 3$, el ejercicio 4 de la tarea 2 implica que todo 3-subgrupo Sylow de $S_3$ es normal, en particular, esto implica que $S_3$ tiene un único 3-subgrupo Sylow, que debe ser cíclico por tener orden primo. Este único subgrupo es $A_3$, pues ya sabemos que tiene 3 elementos. Esto significa que $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ solo puede identificar con $A_3 \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ o $S_3$.

*Vimos en clase* que, como $\mathrm{char}(\mathbb{Q}) \neq 2$, $\sqrt{\Delta(f)} \in \mathbb{Q}$ si y solo si $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) \subseteq A_3$ (identificando al grupo de Galois con su imagen en $S_3$). Por lo tanto, si $\sqrt{\Delta(f)} \in \mathbb{Q}$ entonces $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) \subseteq A_3$ así que lo antes visto implica que $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) = A_3 \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Recíprocamente, si $\sqrt{\Delta(f)} \notin \mathbb{Q}$ entonces $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ no se identifica como subgrupo de $A_3$, por lo que en particular no se puede identificar con $A_3$; luego, lo antes visto implica que forzosamente $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong S_3$.

c) Aplicamos los resultados anteriores a los polinomios dados.

- El discriminante de $f_1(x) = x^3 - 3x + 1$ (con $p = -3$ y $q = 1$) es:

$$\Delta(f_1) = -4p^3 - 27q^2 = -4(-3)^3 - 27(1)^2 = 108 - 27 = 81$$

así que $\sqrt{\Delta(f_1)} = 9 \in \mathbb{Q}$. Más aún, el criterio de la raíz racional garantiza que las únicas raíces racionales posibles son de la forma $\frac{a}{b}$ con $a, b$ coprimos y $a, b \mid 1$, es decir, las únicas raíces racionales posibles son $\pm 1$; sin embargo, $f_1(1) = -1$ y $f_1(-1) = 3$ así que $f_1(x)$ no

posee raíces racionales, de donde se sigue que es irreducible sobre $\mathbb{Q}$. Luego, el inciso (b) implica $\mathrm{Gal}(L_1/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, con $L_1$ el campo de descomposición de $f_1(x)$ sobre $\mathbb{Q}$. Puesto que $f_1(x)$ es irreducible, toda raíz $\alpha \in \mathbb{C}$ de $f_1(x)$ genera una extensión $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ de grado 3. No obstante, $\mathbb{Q}(\alpha) \subseteq L_1$ (pues $L_1$ tiene a las raíces de $f_1$) y $[L_1 : \mathbb{Q}] = |\mathrm{Gal}(L_1/\mathbb{Q})| = 3$, por lo tanto, $L_1 = \mathbb{Q}(\alpha)$.

- El discriminante de $f_2(x) = x^3 - 9x + 6$ es:

$$\Delta(f_2) = -4(-9)^3 - 27(6)^2 = 2916 - 972 = 1944$$

Como $1944 = 2^3 \cdot 3^5$, se tiene $\sqrt{1944} = \sqrt{2^3 \cdot 3^5} = 18\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$. Más aún, el criterio de Eisenstein garantiza que $f_2(x)$ es irreducible, puesto que $3 \nmid 1, 3 \mid 9, 3 \mid 6$ y $3^2 \nmid 6$, así que el inciso (b) implica que $\mathrm{Gal}(L_2/\mathbb{Q}) \cong S_3$, donde $L_2$ es el campo de descomposición de $f_2(x)$. Dado que $f_2(x)$ es irreducible, para cualquier raíz $\beta \in \mathbb{C}$ de $f_2(x)$ se satisface que $[\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}] = 3$.

*Veamos que* $L_2 = \mathbb{Q}\big(\beta, \sqrt{\Delta(f_2)}\big)$:
Como $L_2$ contiene por definición a las raíces de $f_2(x)$ y $\sqrt{\Delta(f_2)}$ es producto de diferencias de raíces de $f_2(x)$, tenemos $\beta, \sqrt{\Delta(f_2)} \in L_2$, es decir, $\mathbb{Q}\big(\beta, \sqrt{\Delta(f_2)}\big) \subseteq L_2$. Sin embargo, por multiplicatividad, $\big[\mathbb{Q}\big(\beta, \sqrt{\Delta(f_2)}\big) : \mathbb{Q}\big]$ es múltiplo de $[\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}] = 3$ y también es múltiplo de $\big[\mathbb{Q}\big(\sqrt{\Delta(f_2)}\big) : \mathbb{Q}\big] = 2$ (pues el pol. mínimo es $x^2 - \Delta(f_2)$ que es irreducible ya que sus raíces no son racionales). Se sigue que el grado de esta extensión es múltiplo de 6, pero es sub-extensión de $L_1$ y $[L_1 : \mathbb{Q}] = |\mathrm{Gal}(L_1/\mathbb{Q})| = 6$, por lo tanto $L_1 = \mathbb{Q}\big(\beta, \sqrt{\Delta(f_2)}\big)$. Más aún, como $\sqrt{\Delta(f_2)} = 18\sqrt{6}$ es asociado en $\mathbb{Q}$ a $\sqrt{6}$, se tiene $L_2 = \mathbb{Q}\big(\beta, \sqrt{6}\big)$.

□

***Ejercicio 3***

Sea $p$ un número primo y $n \geq 1$. Considere el campo finito $\mathbb{F}_{p^n}$.

a) Pruebe que, hasta isomorfismo, existe un único campo con $p^n$ elementos.

b) Demuestre que $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ es una extensión de Galois y que

$$\mathrm{Gal}\left(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p\right) = \langle\varphi\rangle \cong C_n, \quad \varphi(a) = a^p.$$

c) Para $p = 3$ y $n = 4$, describa todos los subcampos de $\mathbb{F}_{3^4}$ y verifique la correspondencia de Galois entre subgrupos y subcampos.

*Solución.*

a) Consideremos primero $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/p\,\mathbb{Z}$ el campo con $p$ elementos. Ahora bien, si $n \in \mathbb{Z}^+$ entonces el polinomio $f(x) = x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$ es separable puesto que estamos en característica $p$:

$$f'(x) = p^n\, x^{p^n} - 1 = -1 \quad \Longrightarrow \quad (f(x), f'(x)) = 1 \quad \Longrightarrow \quad f \text{ es separable}$$

lo cual implica que, si tomamos $L$ como el campo de descomposición de $f(x)$, entonces $f(x)$ tiene exactamente $p^n$ raíces distintas en $L$. Denotemos $K$ al conjunto de raíces de $f(x)$. Es sencillo probar que $K$ es subcampo de $L$:

Primero recordemos que, como *vimos en clase*, $\varphi(x) = x^p$ es homomorfismo gracias a que $L$ tiene característica $p$. Luego, también lo es su $n$-ésima iteración $\varphi^n(x) = x^{p^n}$. Por consiguiente:

- Si $a, b \in K$ entonces $(a-b)^{p^n} = \varphi^n(a-b) = \varphi^n(a) - \varphi^n(b) = a^{p^n} - b^{p^n}$, pero por hipótesis $a^{p^n} - a = b^{p^n} - b = 0$, por lo que $a^{p^n} = a$ y $b^{p^n} = b$. Por tanto, $(a-b)^{p^n} = a - b$ o, equivalentemente, $(a-b) \in K$.
- Si $a \in K$ y $b \in K \setminus \{0\}$ entonces $(ab^{-1})^{p^n} = a^{p^n} \cdot (b^{-1})^{p^n} = a^{p^n} \cdot (b^{p^n})^{-1}$, pero por hipótesis $a^{p^n} - a = b^{p^n} - b = 0$, por lo que $a^{p^n} = a$ y $b^{p^n} = b$. Se sigue que $(ab^{-1})^{p^n} = ab^{-1}$ o, equivalentemente, $ab^{-1} \in K$.

Más aún, $1 \in K$, así que estos dos puntos garantizan que $K$ es cerrado bajo restas, productos e inversos, i.e., $K$ es subcampo de $L$. Como $K$ además posee todas las raíces de $f(x)$ en $L$, se concluye que también $L \subseteq K$ así que $L = K$. Luego, $L = K$ es un campo con $p^n$ elementos.

Para probar la unicidad, supongamos que $F$ es un campo con $p^n$ elementos. Es sencillo probar que $\mathrm{char}\, F = p$,[9] así que $F$ se puede ver como extensión del campo $\mathbb{F}_p$. Por otro lado, su grupo de unidades $F^\times$ es un grupo con $p^n - 1$ elementos; en particular, el orden de cualquier $a \in F^\times$ divide a $p^n - 1$, por lo cual, $a^{p^n - 1} = 1$ de donde $a^{p^n} = a$ así que $a^{p^n} - a = 0$ y $a$ es raíz de $f(x) = x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$ (ya que $\pm 1 \in \mathbb{F}_p$). Como también 0 es raíz de $f(x)$, tenemos que todo elemento de $F$ es raíz de $f(x)$; sin embargo, $f(x)$ tiene a lo sumo $p^n$ elementos y $F$ tiene exactamente $p^n$ elementos. Se sigue que $F$ consta de exactamente todas las posibles raíces de

[9] En efecto, sabemos que la característica de $F$ es el primo $p'$ tal que $\mathbb{Z}/p'\,\mathbb{Z} \hookrightarrow F$. En particular, $\mathbb{Z}/p'\,\mathbb{Z}$ se identifica con un subgrupo de $F$, así que el teorema de Lagrange implica que $p' = |\mathbb{Z}/p'\,\mathbb{Z}|$ divide a $|F| = p^n$. Se sigue que $p' = p$.

$f(x)$, así que es el campo de descomposición de $f(x)$ (pues es el campo más chico que contiene a todas las posibles raíces de $f(x)$). El hecho de que los campos de descomposición son únicos hasta isomorfismo (de extensiones) garantiza que $F \cong L$ donde $L$ es el campo hallado al inicio.

b) Ya vimos que $\mathbb{F}_{p^n}$ es campo de descomposición del polinomio $f(x)$ que es separable, de esto sigue que $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ es de Galois. Como $[\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_p] = n$,[10] se sigue que $\left|\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)\right| = n$, así que para probar $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) = \langle\varphi\rangle$, basta con demostrar que $|\varphi| = n$:[11]

En efecto, si $m < n$ entonces $\varphi^m(x) = x^{p^m}$. Como $x^{p^m} - x$ tiene a lo sumo $p^m$ raíces en $\mathbb{F}_{p^n}$, se sigue que hay a lo sumo $p^m < p^n$ elementos de $\mathbb{F}_{p^n}$ tales que $x^{p^m} = x$; en particular, existe un $a \in \mathbb{F}_{p^n}$ tal que $a^{p^m} \neq a$, i.e., $\varphi^m(a) \neq a$. Por lo tanto, $\varphi^m \neq \mathrm{id}_{\mathbb{F}_{p^n}}$ para cualquier $m < n$. Esto implica que $|\varphi| \geq n$ y, como $|\varphi|$ divide a $\left|\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)\right| = n$, necesariamente $|\varphi| = n$. Esto prueba que $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) = \langle\varphi\rangle$ así que es cíclico de orden $n$, i.e., isomorfo a $C_n$.

c) *Supondré que tengo que describir los subcampos sin recurrir a la correspondencia de Galois*: Primero notemos que, si $E$ es un campo intermedio $\mathbb{F}_p \subseteq E \subseteq \mathbb{F}_{p^n}$, entonces por multiplicatividad, $[E : \mathbb{F}_p]$ divide a $[\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_p] = n$, i.e., forzosamente $[E : \mathbb{F}_p] = m$ con $m \mid n$. Esto implica que $E \cong (\mathbb{F}_p)^m$ como módulos, así que tiene $p^m$ elementos y, por la unicidad vista en (a), $E \cong \mathbb{F}_{p^m}$, por lo que todos los subcampos son de esta forma. Recíprocamente, si $m \mid n$ veamos que, en efecto, hay un único subcampo $\mathbb{F}_p \subseteq \mathbb{F}_{p^m} \subseteq \mathbb{F}_{p^n}$: supongamos $n = ml$ con $l \in \mathbb{Z}^+$, es bien sabido que,[12] para cualquier elemento de un anillo $a \in A$, $(a-1) \mid (a^l - 1)$; en particular, $(p^m - 1) \mid ((p^m)^l - 1) = (p^n - 1)$. Luego, tomamos $l' \in \mathbb{Z}^+$ tal que $(p^n - 1) = (p^m - 1)l'$ y volvemos a aplicar el resultado, ahora con $a = x^{p^m-1} \in \mathbb{F}_p[x]$, para obtener

$$\left(x^{p^m-1} - 1\right) \,\Big|\, \left(\left(x^{p^m-1}\right)^{l'} - 1\right) = x^{p^n-1} - 1$$

De esto se sigue que $(x^{p^m} - x) \mid (x^{p^n} - x)$. Denotemos $f(x) = (x^{p^n} - x)$ y $g(x) = (x^{p^m} - x)$. Como toda raíz de $g$ es raíz de $f$, se sigue que el campo de descomposición de $g$ (que ya vimos es isomorfo a $\mathbb{F}_{p^m}$) está contenido en el de $f$ (que es el que tomamos como $\mathbb{F}_{p^n}$). Esto prueba que existe una copia de $\mathbb{F}_{p^m}$ entre $\mathbb{F}_p \subseteq \mathbb{F}_{p^n}$. Llamemos simplemente $\mathbb{F}_{p^m}$ a esta copia y veamos que es única: si $E$ es otro campo intermedio tal que hay un isomorfismo $\phi\colon \mathbb{F}_{p^m} \to E$, entonces $\phi$ manda raíces de $g$ en raíces de $g$;[13] sin embargo, $\mathbb{F}_{p^m}$ consta de todas las raíces de $g$, así que $\mathrm{im}(\phi) \subseteq \mathbb{F}_{p^m}$, es decir, $E \subseteq \mathbb{F}_{p^m}$. Como estos son conjuntos finitos con la misma cardinalidad, se sigue $E = \mathbb{F}_{p^m}$. Hemos probado que para cada $m \mid n$ hay exactamente un campo intermedio $\mathbb{F}_p \subseteq \mathbb{F}_{p^m} \subseteq \mathbb{F}_{p^n}$, y todos los campos intermedios son de esta forma.

Ahora bien, para el caso $p = 3$ y $n = 4$, los únicos divisores de 4 son 1, 2 y 4, así que el único campo intermedio propio de $\mathbb{F}_{3^4}$ es $\mathbb{F}_{3^2}$. Por consiguiente, el retículo de campos intermedios

[10] En efecto, por definición de índice, hay un isomorfismo de $\mathbb{F}_p$-módulos $\mathbb{F}_{p^n} \cong (\mathbb{F}_p)^{[\mathbb{F}_{p^n}:\mathbb{F}_p]}$. Igualando las cardinalidades, tenemos $p^n = p^{[\mathbb{F}_{p^n}:\mathbb{F}_p]}$, por lo cual $n = [\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_p]$.

[11] También hay que probar que $\varphi \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)$: como $\mathbb{F}_{p^n}$ tiene característica $p$, ya sabemos que $\varphi$ es homomorfismo, por lo que solo resta probar que fija a $\mathbb{F}_p$. En efecto, si $a \in \mathbb{F}_p$, el teorema chico de Fermat garantiza que $a^p = a$, es decir, $\varphi(a) = a$ para cada $a \in \mathbb{F}_p$. Esto prueba que $\varphi$ fija a $\mathbb{F}_p$.

[12] Es inmediato de que $a^l - 1 = (a-1)(a^{l-1} + \cdots + 1)$, para cualquier $l \in \mathbb{Z}^+$.

[13] Esto ocurre gracias a que los coeficientes de $g$ son $\pm 1$, los cuales son fijados por cualquier homomorfismo de anillos. Luego, si $a$ es raíz de $g$, se cumple $g(\phi(a)) = \phi(g(a)) = \phi(0) = 0$, es decir, $\phi(a)$ es raíz de $g$.

para esta extensión se ve como:

$$\begin{array}{c} \mathbb{F}_{3^4} \\ | \\ \mathbb{F}_{3^2} \\ | \\ \mathbb{F}_3 \end{array}$$

Esto verifica la correspondencia de Galois, pues ya vimos que $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{3^4}/\mathbb{F}_3) \cong C_4$ y el único subgrupo propio no trivial de $C_4$ es $C_2$ (y este último corresponde con $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{3^4}/\mathbb{F}_{3^2})$, ya que es el único grupo de orden 2). Por lo que el retículo opuestos de subgrupos de $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{3^4}/\mathbb{F}_3)$ es

$$\begin{array}{c} \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{3^4}/\mathbb{F}_3) \cong C_4 \\ | \\ \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{3^2}/\mathbb{F}_3) \cong C_2 \\ | \\ \langle \mathrm{id}_{\mathbb{F}_3} \rangle \end{array}$$

□

***Ejercicio 4***

Sea $f(x) = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$.

a) Pruebe que $f$ es irreducible y que $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ tiene grado 3 sobre $\mathbb{Q}$.

b) Describa las tres raíces de $f$ en $\mathbb{C}$ y pruebe que $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ no es un campo de descomposición.

c) Sea $L$ el campo de descomposición de $f$. Calcule $[L : \mathbb{Q}]$, pruebe que $L/\mathbb{Q}$ es Galois y determine su grupo de Galois, mostrando que es isomorfo a $S_3$.

d) Describa todos los subcampos intermedios $\mathbb{Q} \subseteq E \subseteq L$ e identifique cuáles no son normales sobre $\mathbb{Q}$.

*Solución.*

a) Como $2 \nmid 1, 2 \mid -2$ y $2^2 \nmid -2$, el criterio de Eisenstein implica que $f$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$. Como $\sqrt[3]{2}$ es raíz de $f$, se sigue que $f$ es el polinomio mínimo de $\sqrt[3]{2}$ y $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ tiene grado 3 sobre $\mathbb{Q}$.

b) Las tres raíces de $f$ son $\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}$ y $\omega^2\sqrt[3]{2}$ donde $\omega := e^{\frac{2}{3}\pi i}$ es raíz cúbica primitiva de la unidad. En efecto, para cualquier $r \in \mathbb{N}_0$:

$$f(\omega^r \sqrt[3]{2}) = \left(\omega^r \sqrt[3]{2}\right)^3 - 2 = (\omega^3)^r \cdot 2 - 2 = 1 \cdot 2 - 2 = 0$$

Además, $1, \omega, \omega^2$ son distintos ya que su argumento no dista de un múltiplo entero de $2\pi$. También notemos que $\omega \cdot \omega^2 = \omega^3 = 1$, así que $\omega^2 = \omega^{-1} = \overline{\omega}/|\omega|^2 = \overline{\omega}$. Finalmente, como $\omega, \overline{\omega} \notin \mathbb{R}$ (ya que su parte imaginaria es $\pm \sin(\frac{2}{3}\pi) \neq 0$) y $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{R}$, entonces $\omega, \overline{\omega} \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ por lo cual $\omega\sqrt[3]{2}, \overline{\omega}\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ y $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ no tiene a todas las posibles raíces de $f$, es decir, no es campo de descomposición de $f$.

c) El campo de descomposición es $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})$. Notemos que $\omega = (\omega\sqrt[3]{2})(\sqrt[3]{2})^{-1} \in L$, por lo que $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) \subseteq L$; más aún, como $\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$, se tiene $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$.

Ahora bien, como $x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$ tiene de raíces a $1, \omega, \omega^2$, entonces $\omega$ y $\omega^2$ son las raíces de $g(x) = x^2 + x + 1$. Como ya vimos que $\omega, \omega^2 \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, se sigue que $g$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, así que $g$ es el polinomio mínimo de $\omega$ y $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] = 2$. Por consiguiente, usando multiplicatividad y lo visto en (a):

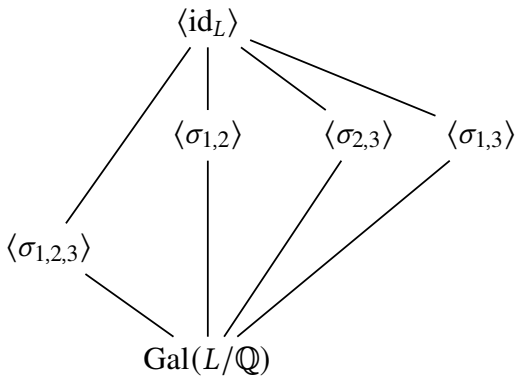
$$\left[L : \mathbb{Q}\right] = \left[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})\right] \cdot \left[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}\right] = 2 \cdot 3 = 6$$

Por último, como $L$ es el campo de descomposición de un polinomio irreducible y por tanto separable (ya que $\operatorname{char} \mathbb{Q} = 0$) sobre $\mathbb{Q}$, se sigue que $L/\mathbb{Q}$ es extensión de Galois, de modo que $|\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})| = \left[L : \mathbb{Q}\right] = 6$; sin embargo, $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ se identifica (actuando sobre las raíces de $f$) con un subgrupo transitivo de $S_3$, así que (como tienen el mismo orden) forzosamente $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong S_3$. Esto implica que cualquier permutación de las raíces de $f$ induce un único automorfismo en $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$.

d) Ya vimos que solo hay un subgrupo de orden 3 en $S_3$ (ej. 2) y es normal, así que, además de los triviales, solo falta determinar los subgrupos de orden 2. Estos necesariamente son cíclicos generados por un elemento de orden 2 y, como las clases de conjugación en $S_3$ vienen dadas por los tipos $[1,1,1]$, $[2,1]$, $[3]$, se sigue que los elementos de orden 2 son los del tipo $[2,1]$, es decir, las transposiciones. Solo existen 3 distintas en $S_3$: $(12), (23)$ y $(13)$. Luego, todos los subgrupos de $S_3$ de orden 2 son $\langle(12)\rangle, \langle(23)\rangle$ y $\langle(13)\rangle$; más aún, como ninguno de estos subgrupos es unión de clases de conjugación (ya que están contenidos propiamente en una), se sigue que no son normales. Ahora enumeremos las raíces de $f$:

$$\alpha_1 := \sqrt[3]{2}, \quad \alpha_2 := \omega\sqrt[3]{2}, \quad \alpha_3 := \omega^2\sqrt[3]{2}$$

Como las permutaciones de estas raíces se corresponden con los automorfismos de $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$, denotemos $\sigma_{j,k}$ al $\mathbb{Q}$-automorfismo de $L$ inducido por transponer $\alpha_j \leftrightarrow \alpha_k$ (i.e. el que corresponde a $(jk) \in S_3$), y $\sigma_{jkl}$ al inducido por el ciclo $\alpha_j \mapsto \alpha_k \mapsto \alpha_l \mapsto \alpha_j$ (i.e. el que corresponde a $(jkl) \in S_3$). De este modo, el retículo (invertido) de subgrupos de $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong S_3$ es:




Ahora calculemos los campos fijos no triviales aprovechando los resultados del TFTG: para cada $G \leq \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ se cumple

$$\left[L^G : \mathbb{Q}\right] = \left[\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) : \mathrm{Gal}(L/L^G)\right] = \frac{|\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})|}{\left|\mathrm{Gal}(L/L^G)\right|} = \frac{6}{|G|}$$

puesto que $G = \mathrm{Gal}(L/L^G)$ ya que la correspondencia de Galois es biyección.

- Si $j,k \in \{1,2,3\}$ son distintos, el automorfismo $\sigma_{j,k} \in \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ por definición fija a la raíz $\alpha_l$ distinta de $\alpha_j$ y $\alpha_k$. Luego, fija a $\mathbb{Q}(\alpha_l)$, así que $\mathbb{Q}(\alpha_l) \subseteq L^{\langle\sigma_{j,k}\rangle}$; más aún, como

  $$\left[L^{\langle\sigma_{j,k}\rangle} : \mathbb{Q}\right] = 6 \,/\, |\sigma_{j,k}| \,= 3$$

  y también $[\mathbb{Q}(\alpha_l) : \mathbb{Q}] = 3$ ya que el pol. mínimo de $\alpha_l$ sobre $\mathbb{Q}$ es $f$, entonces se cumple que $L^{\langle\sigma_{j,k}\rangle} = \mathbb{Q}(\alpha_l)$. Por otro lado, como ya vimos que $\langle\sigma_{j,k}\rangle = \mathrm{Gal}\left(L/L^{\langle\sigma_{j,k}\rangle}\right)$ no es normal en $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$, entonces el teorema 6.15 (§VII.6, Aluffi, 2009) implica que $L^{\langle\sigma_{j,k}\rangle}/\mathbb{Q}$ no es de Galois, sin embargo, sí es separable (en característica cero, toda extensión es separable), por lo tanto $L^{\langle\sigma_{j,k}\rangle}/\mathbb{Q}$ no es normal.
- Para $L^{\langle\sigma_{1,2,3}\rangle}$ notemos que $\sigma_{1,2,3}$ cicla a las tres raíces, i.e., $\sqrt[3]{2} \mapsto \omega\sqrt[3]{2} \mapsto \omega^2\sqrt[3]{2} \mapsto \sqrt[3]{2}$. Luego, por un lado $\sigma_{1,2,3}(\omega\sqrt[3]{2}) = \omega^2\sqrt[3]{2}$ y, por otro lado,

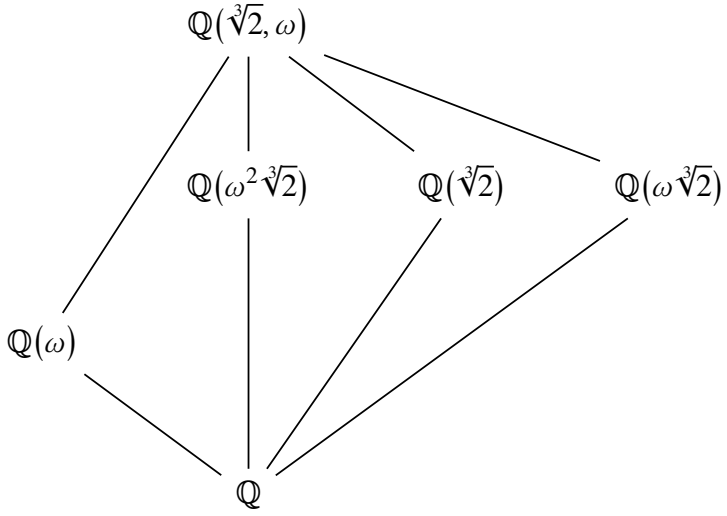
  $$\sigma_{1,2,3}(\omega\sqrt[3]{2}) = \sigma_{1,2,3}(\omega) \cdot \sigma_{1,2,3}(\sqrt[3]{2}) = \sigma_{1,2,3}(\omega) \cdot \omega\sqrt[3]{2}$$

de esto se sigue que $\sigma_{1,2,3}(\omega)\omega\sqrt[3]{2} = \omega^2\sqrt[3]{2}$, de donde (cancelando $\omega\sqrt[3]{2} \neq 0$) $\sigma_{1,2,3}(\omega) = \omega$. Es decir, $\sigma_{1,2,3}$ fija a $\mathbb{Q}(\omega)$, así que $\mathbb{Q}(\omega) \subseteq L^{\langle\sigma_{1,2,3}\rangle}$. Más aún, como

$$\left[L^{\langle\sigma_{1,2,3}\rangle} : \mathbb{Q}\right] = 6 \,/\, |\sigma_{1,2,3}| = 2$$

y también $[\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}] = 2$ (pues ya vimos que $\omega$ es raíz de $x^2 + x + 1$ que es irreducible en $\mathbb{Q}(\alpha)$ y, por tanto, también en $\mathbb{Q}$). De esto se sigue que $L^{\langle\sigma_{1,2,3}\rangle} = \mathbb{Q}(\omega)$. Por otro lado, como ya vimos que $\langle\sigma_{1,2,3}\rangle = \mathrm{Gal}\left(L/L^{\langle\sigma_{1,2,3}\rangle}\right)$ es normal en $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$, se sigue (teo. 6.15, §VII.6, Aluffi, 2009) que $L^{\langle\sigma_{1,2,3}\rangle}/\mathbb{Q}$ es de Galois y, por tanto, normal.

El resto de campos fijos son los triviales: $L^{\langle\mathrm{id}\rangle} = L$ y $L^{\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})} = \mathbb{Q}$ que ya sabemos que son normales sobre $\mathbb{Q}$. Luego, el TFTG garantiza que estos campos fijos son exactamente todos los campos intermedios, garantizado que el retículo de subcampos intermedios de $L/\mathbb{Q}$ es isomorfo al retículo opuesto de subgrupos de $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$:




□

**Ejercicio 5**

Sea $L/K$ una extensión de Galois con $\mathrm{Gal}(L/K)$ cíclico de orden $n$.

a) Pruebe que para cada divisor $d \mid n$ existe un único subcampo intermedio

$$K \subseteq E_d \subseteq L \quad \text{con} \quad [L : E_d] = d.$$

b) Aplique esto al caso $L = \mathbb{F}_{5^6}$ y $K = \mathbb{F}_5$: describa todos los subcampos $E_d$.

c) Considere ahora la extensión ciclotómica $K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$, donde $p$ es primo. Explique por qué $K/\mathbb{Q}$ es Galois y, dado un divisor $d \mid (p-1)$, describa la subextensión $E_d$ correspondiente.

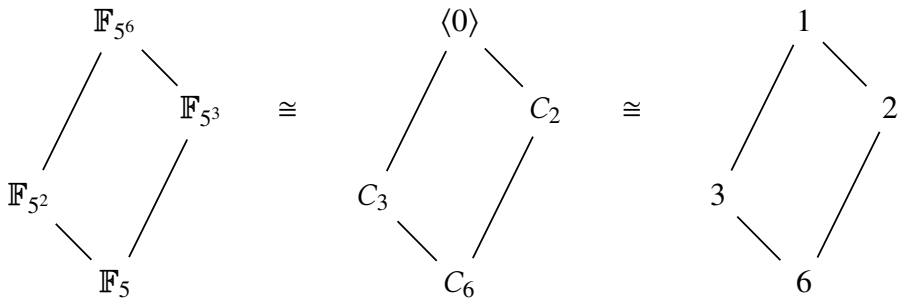
*Solución.*

a) Antes que nada, es menester citar un resultado bien conocido de la teoría de grupos (prop. 6.11 de §II.6, Aluffi, 2009): un grupo cíclico de orden $n$ tiene exactamente un subgrupo de orden $d$, para cada $d|n$. Este resultado se traspasa directo a los subcampos intermedios usando TFTG, pues si $d|n$ entonces hay un único $G_d \leq \mathrm{Gal}(L/K)$ de orden $d$, luego tomamos $E_d$ como el campo fijo de $G_d$, de donde $[L : E_d] = |G_d| = d$; más aún, si $E$ cualquier otro campo intermedio con $[L : E] = d$, entonces $\mathrm{Gal}(L/E) \leq \mathrm{Gal}(L/K)$ tiene orden $d$, por lo que $G_d = \mathrm{Gal}(L/E)$; no obstante, el campo fijo de $\mathrm{Gal}(L/E)$ es $E$ y el campo fijo de $G_d$ es, por definición, $E_d$. Por lo tanto, $E = E_d$.

b) En c) del ejercicio 3 (séptima tarea), ya describí todos los campos intermedios de $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ sin recurrir a la correspondencia de Galois. Ahora veamos que, usando el inciso anterior (que usa la correspondencia), se sigue de forma mucho más sencilla:

Como ya probamos que $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ es de Galois y $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) \cong C_n$ (ej. 3), el inciso anterior implica que para cada $d|n$ hay un único campo intermedio $\mathbb{F}_p \subseteq E_d \subseteq \mathbb{F}_{p^n}$ con $[\mathbb{F}_{p^n} : E_d] = d$. De esto se sigue que $\mathbb{F}_{p^n} \cong (E_d)^d$ (como $E_d$-módulo), de donde $(p^{n/d})^d = |\mathbb{F}_{p^n}| = |E_d|^d$ y, como estos son enteros positivos, $p^{n/d} = |E_d|$. Luego el inciso a) del ejercicio 3 (séptima tarea) garantiza que $E_d \cong \mathbb{F}_{p^{n/d}}$. Sabemos que $d|n$ implica $(n/d)|n$, por lo tanto, hemos probado que, para cada divisor $m|n$, hay un único campo intermedio $\mathbb{F}_p \subseteq E_{m/n} \subseteq \mathbb{F}_{p^n}$ isomorfo a $\mathbb{F}_{p^m}$.

Finalmente, esto garantiza que todos los campos intermedios propios de $\mathbb{F}_{5^6}/\mathbb{F}_5$ son $\mathbb{F}_{5^2}$ y $\mathbb{F}_{5^3}$. Es decir, el retículo de campos intermedios de esta extensión es isomorfo al retículo opuesto de subgrupos de $C_6$, que a su vez es isomorfo al retículo opuesto de divisores de 6:



c) Como $\zeta_p$ es raíz primitiva de $f(x) \coloneqq x^p - 1$, toda otra raíz de $f$ en $\mathbb{C}$ es una potencia de $\zeta_p$ y, por tanto, pertenece a $\mathbb{Q}(\zeta_p)$. De esto se sigue que $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ es campo de descomposición de $f$. En particular, esto implica que $\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}$ es normal y, como toda extensión sobre un campo de característica cero es separable, es extensión de Galois.

*Veamos que el grado de la extensión es $p-1$:*
Como $x^p - 1 = (x-1)(x^{p-1} + \cdots + 1)$ y $\zeta_p \neq 1$, entonces $\zeta_p$ es raíz de $\Phi_p(x) \coloneqq x^{p-1} + \cdots + 1$. Basta con demostrar que $\Phi_p$ es irreducible. En efecto, la irreducibilidad de $\Phi_p(x)$ es equivalente a la de $\Phi_p(x+1)$;[14] luego, aplicando la definición de $\Phi_p$ y el binomio de Newton:

$$\Phi_p(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{(x+1) - 1} = \frac{\left(\sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} x^k\right) - 1}{x} = \sum_{k=1}^{p} \binom{p}{k} x^{k-1}$$

Ahora basta con usar criterio de Eisenstein: el coeficiente principal es $\binom{p}{p} = 1$, el cual no es divisible por $p$; sin embargo, sabemos que $p$ divide $\binom{p}{k}$ para todo $1 \leq k \leq p-1$,[15] y que el coeficiente constante $\binom{p}{1} = p$ no es divisible por $p^2$. Se sigue que $\Phi_p(x+1)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ y, por consiguiente, también $\Phi_p(x)$. Por lo tanto, $\Phi_p$ es el polinomio mínimo de $\zeta_p$ sobre $\mathbb{Q}$ y $[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = p-1$.

En particular, esto implica que $\left\{\zeta_p, \ldots, \zeta_p^{p-1}\right\}$ es una base de $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ como $\mathbb{Q}$-esp. vectorial.[16]

*Veamos que* $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \cong C_{p-1}$:
Definimos el mapeo $\sigma_\bullet \colon (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \to \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})$ que asigna $[a] \mapsto \sigma_a$ donde $\sigma_a$ es el único $\mathbb{Q}$-automorfismo tal que $\sigma_a(\zeta_p) = \zeta_p^a$. Este mapeo está bien definido, primero notemos que $\sigma_a$ existe por prop. 1.5 de §VII.1, Aluffi, 2009 (como $[a] \neq [0]$, $\zeta_p$ y $\zeta_p^a$ son raíces del irreducible $\Phi_p$). Más aún, si $a, b \in \mathbb{Z}$ son tales que $p|(a-b)$, entonces

$$\sigma_a(\zeta_p)\sigma_b(\zeta_p)^{-1} = \zeta_p^a \cdot \zeta_p^{-b} = \zeta_p^{a-b} = 1$$

por lo que $\sigma_a(\zeta_p) = \sigma_b(\zeta_p)$ y la unicidad implica que $\sigma_a = \sigma_b$. Finalmente, $\sigma_\bullet$ es homomorfismo gracias a que $\sigma_a\sigma_b(\zeta_p) = \sigma_a(\zeta_p^b) = (\zeta_p^b)^a = \zeta_p^{ab} = \sigma_{ab}(\zeta_p)$; luego, la unicidad implica $\sigma_a\sigma_b = \sigma_{ab}$. Por otro lado, también es inyectivo ya que si $\sigma_a = \mathrm{id}_{\mathbb{Q}(\zeta_p)}$ entonces $\zeta_p^a = \sigma_a(\zeta_p) = \zeta_p$ de donde $\zeta_p^{a-1} = 1$. Como $\zeta_p$ es primitiva, su orden multiplicativo es $p$, así que $p|(a-1)$ y $[a] = [1]$. Hemos probado que el kernel de $\sigma_\bullet$ es trivial. Más aún, como $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})$ tiene orden finito

[14] Es evidente que $f(x) = g(x)h(x)$ si y solo si $f(x+c) = g(x+c)h(x+c)$ y además $\deg g(x) = \deg g(x+c)$ y $\deg h(x) = \deg h(x+c)$. Es decir, $f(x)$ es reducible sobre $\mathbb{Q}$ (o cualquier *cuerpo*) si y solo si lo es $f(x+c)$.

[15] Este hecho es el que se usa en la prueba de que el homomorfismo de Frobenius es aditivo: como $k!(p-k)!\binom{p}{k} = p!$ y $p|p!$, tenemos que $p|k!(p-k)!\binom{p}{k}$. No obstante, por hipótesis $p-k < p$ y $k < p$, así que $k!$ y $(p-k)!$ son productos de enteros positivos menores que $p$, por lo que sus factores primos también tienen que ser menores a $p$; es decir, $p$ no aparece en los factores primos de $k!(p-k)!$, por lo tanto, $p \nmid k!(p-k)!$. Como ya teníamos $p|k!(p-k)!\binom{p}{k}$ y $p$ es primo, se sigue forzosamente que $p|\binom{p}{k}$.

[16] En efecto, si $\sum_{k=1}^{p-1} \lambda_k \zeta_p^k = 0$ entonces $\zeta_p$ es raíz del pol. $\sum_{k=1}^{p-1} \lambda_k x^k = x \sum_{k=1}^{p-1} \lambda_k x^{k-1}$, así que (como $\zeta_p \neq 0$) también es raíz de $h(x) \coloneqq \sum_{k=1}^{p-1} \lambda_k x^{k-1}$, el cual tiene grado $p-2$. Luego, la minimalidad de $\Phi_p$ implica que el polinomio $h(x)$ es nulo, por lo que $\lambda_k = 0$ para cada $1 \leq k \leq p-1$. Esto prueba que $\{\zeta_p, \ldots, \zeta_p^{p-1}\}$ es l.i.. Más aún, como la dimensión de $\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}$ es $p-1$, se concluye que $\{\zeta_p, \ldots, \zeta_p^{p-1}\}$ es una base.

$[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = p - 1$ al igual que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, concluimos que $\sigma_\bullet$ es un isomorfismo. Por último, basta con que usemos el hecho de que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \cong C_{p-1}$.[17]

*Ahora encontremos los campos intermedios*:
Como el grupo $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})$ es cíclico, el inciso a) garantiza que los $E_d$ con $d|(p-1)$ son todos los campos intermedios de la extensión. Sean entonces $d|(p-1)$ y $G_d \leq \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})$, con índice $d$. Luego, $G_d$ es cíclico de orden $q := (p-1)/d$ generado por un elemento $\sigma_a$ (recordemos el isomorfismo $\sigma_\bullet$), entonces $[a] \neq [0]$ genera un subgrupo (cíclico) de orden $q$ de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$. Definimos entonces

$$\eta_d := \sum_{\sigma \in G_d} \sigma(\zeta_p) = \sum_{l=0}^{q-1} \sigma_a^l(\zeta_p) = \sum_{l=0}^{q-1} \zeta_p^{a^l}$$

Afirmamos que $E_d = \mathbb{Q}(\eta_d)$.[18] En efecto, primero notemos que $G_d = \langle \sigma_a \rangle$ fija a $\eta_d$ (y por tanto a $\mathbb{Q}(\eta_d)$). Ya sabemos que, para probar esto, basta con probar que el generador $\sigma_a$ fija a $\eta_d$:

$$\sigma_a(\eta_d) = \sum_{l=0}^{q-1} \sigma_a\left(\zeta_p^{a^l}\right) = \sum_{l=0}^{q-1} \zeta_p^{a^{l+1}}$$

sin embargo, es inmediato que $\left\{a^{l+1} \,\middle|\, 0 \leq l \leq q-1\right\} = \{a^l \mid 0 \leq l \leq q-1\}$, por tanto

$$\sigma_a(\eta_d) = \sum_{l=0}^{q-1} \zeta_p^{a^{l+1}} = \sum_{l=0}^{q-1} \zeta_p^{a^l} = \eta_d$$

Esto prueba que $\sigma_a$ fija a $\mathbb{Q}(\eta_d)$, i.e., $\mathbb{Q}(\eta_d) \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_\alpha)^{G_d} = E_d$. Para la otra contención haremos algo menos habitual. Sea $\sigma_b \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})$ que no pertenece a $G_d$, es decir (ya que $\sigma_\bullet$ es isomorfismo), tal que $b \notin \langle a \rangle$. Ahora, supongamos por contradicción, que $\sigma_b$ fija a $\eta_d$: como

$$\sigma_b(\eta_d) = \sum_{l=1}^{q-1} \sigma_b(\zeta_p^{a^l}) = \sum_{l=0}^{q-1} \zeta_p^{a^l b}$$

y supusimos que $\sigma_b(\eta_d) = \eta_d = \sum_{l=0}^{q-1} \zeta_p^{a^l}$, entonces $\sum_{l=0}^{q-1} \zeta_p^{a^l} = \sum_{l=0}^{q-1} \zeta_p^{a^l b}$. Ahora bien, como $a, b \not\equiv 0 \bmod p$ (ya que están en $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$), se tiene $\zeta_p^{a^l}, \zeta_p^{a^l b} \in \{\zeta_p, \ldots, \zeta_p^{p-1}\}$ para cada $l$. Como este conjunto forma una base, forzosamente la suma $\sum_l \zeta_p^{a^l b}$ tiene que ser un re-ordenamiento de $\sum_l \zeta_p^{a^l}$; en particular, tiene que existir un $1 \leq l < p$ tal que $\zeta_p^{a^l} = \zeta_p^{a^0 b} = \zeta_p^b$, i.e., $\sigma_a^l(\zeta_p) = \sigma_b(\zeta_p)$. Por la unicidad, se sigue $\sigma_a^l = \sigma_b$, lo cual implica $\sigma_b \in \langle \sigma_a \rangle = G_d$. Esto es una contradicción, pues escogimos $\sigma_b \notin G_b$: el error estuvo en suponer que $\sigma_b$ fija a $\eta_b$, así que para cada $\sigma_b \notin G_d$ se cumple $\sigma_b(\eta_d) \neq \eta_b$. Apelando a la contraposición lógica, hemos probado que si $\sigma_b$ fija a $\eta_b$ (i.e., fija a $\mathbb{Q}(\eta_d)$) entonces $\sigma_b \in G_d$. En otras palabras, $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}(\eta_d)) \subseteq G_d$; de esto se sigue, tomando campos fijos (y usando que la correspondencia de Galois es isomorfismo que invierte el órden), $E_d \subseteq \mathbb{Q}(\eta_d)$. Finalmente, concluimos que $E_d = \mathbb{Q}(\eta_d)$. □

[17] Más generalmente, en el teorema 6.10 de §IV.6, Aluffi, 2009, se prueba (como consecuencia directa de la clasificación de grupos abelianos finitos) que el grupo de unidades de cualquier grupo finito es cíclico.

[18] Recordemos que $E_d$ se define como el campo fijo de $G_d = \langle \sigma_a \rangle$.

# Bibliografía

Aluffi, P. (2009). *Algebra: Chapter 0* (1st). Springer.